

Buku Referensi
**MANAJEMEN KESEHATAN
IBU HAMIL
BERISIKO TINGGI**

Fitriana • Fitri Ayatul Azlina • Erni Hernawati
Juanda Syafitasari • Ani Kristianingsih

BUKU REFERENSI MANAJEMEN KESEHATAN IBU HAMIL BERISIKO TINGGI

Dr. Fitriana, S.SiT., M.Kes.

Fitri Ayatul Azlina, S.Kep., Ns, M.Kep.

Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.

Juanda Syafitasari, SST., M.Keb.

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

MANAJEMEN KESEHATAN IBU HAMIL BERISIKO TINGGI

Penulis: Dr. Fitriana, S.SiT., M.Kes.

Fitri Ayatul Azlina, S.Kep., Ns, M.Kep.

Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.

Juanda Syafitasari, SST., M.Keb.

Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9352-3

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi dengan judul "**Manajemen Kesehatan Ibu Hamil Berisiko Tinggi**" ini dapat tersusun dan terbit dengan baik. Buku ini dirancang khusus sebagai panduan komprehensif yang berisi pengetahuan terbaru berbasis bukti untuk mendukung praktik pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan berkualitas.

Kehamilan berisiko tinggi merupakan kondisi khusus yang memerlukan perhatian ekstra dari berbagai pihak, khususnya tenaga kesehatan dan keluarga. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membantu mengidentifikasi sejak dini faktor-faktor risiko kehamilan, memberikan pedoman pemantauan yang ketat oleh bidan maupun tenaga kesehatan, serta memberikan solusi praktis dalam mengelola kondisi medis kronis yang umum ditemui selama kehamilan.

Lebih dari itu, perkembangan teknologi medis terbaru yang mampu mendukung persalinan yang aman turut diulas dengan jelas dalam buku ini, memberikan wawasan tambahan kepada para praktisi kesehatan dalam mengambil keputusan klinis. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi akademik, tetapi juga mampu menjadi pedoman praktik yang dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi dalam proses kehamilan hingga kelahiran.

Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa kebidanan, serta masyarakat luas dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang optimal.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I IDENTIFIKASI KEHAMILAN DENGAN RISIKO TINGGI	7
A.Pendahuluan.....	7
B.Definisi Kehamilan Berisiko Tinggi	8
C.Penyebab Kehamilan Berisiko Tinggi	9
D.Faktor – Faktor Kehamilan Berisiko Tinggi	10
E.Komplikasi Kehamilan Berisiko Tinggi.....	11
F.Tata Laksana Kehamilan Berisiko Tinggi.....	12
G.Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi	15
H.Penutup	17
Referensi	19
BAB II EDUKASI GIZI UNTUK IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI	22
A.Pendahuluan.....	22
B.Identifikasi Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Berisiko Tinggi	23
C.Gizi Khusus Pada Komplikasi Kehamilan.....	26
D.Strategi Edukasi Gizi Efektif Untuk Ibu Hamil Dengan Komplikasi.....	28
E.Tantangan Dan Hambatan Dalam Edukasi Gizi Pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi	30
F.Evaluasi Keberhasilan Edukasi Gizi.....	32
G.Penutup	33
Referensi	36
BAB III PERAN BIDAN DALAM PEMANTAUAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI	38
A.Konsep Dasar Kehamilan Risiko Tinggi	38
1. Faktor Risiko Kehamilan	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kehamilan Risiko Tinggi	40
B.Peran Bidan dalam Identifikasi dan Skrining	42
1. Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi.....	42
2. Kolaborasi dan Indikasi Rujukan	52
C.Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga.....	55
1. Pendidikan Kesehatan bagi Ibu Hamil.....	55
2. Peran Keluarga dalam Mendukung Ibu Hamil Risiko Tinggi.....	56
Referensi	58
BAB IV PENGELOLAAN KONDISI MEDIS KRONIS SELAMA KEHAMILAN	62
A.Pendahuluan.....	62
B.Pengelolaan kondisi medis kronis selama kehamilan.....	62
1. Obesitas dalam kehamilan	62
2. Diabetes Gestasional	63
3. Hipertensi dalam kehamilan	66
4. Anemia Kehamilan.....	70
5. Asma Kehamilan.....	72
C.Penutup	73
Referensi	74
BAB V TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MENDUKUNG KELAHIRAN YANG AMAN.....	76
A.Pendahuluan.....	76

B. Penerapan Teknologi medis untuk mendukung kelahiran yang aman.....	76
1. Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma <i>Random Forest</i> Berbasis <i>Mobile</i>	76
2. Kursi Persalinan.....	78
3. Peanut Ball.....	79
4. Personal Health Record	82
5. Hidroterapi	84
6. Tele-CTG.....	85
7. Metode Persalinan ILA.....	86
8. Persalinan <i>Enhanced Recovery After Cesarean Surgery (ERACS)</i>	86
C. Penutup	87
Referensi	88
Profil Penulis	89

BAB I

IDENTIFIKASI KEHAMILAN DENGAN RISIKO TINGGI

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan kondisi fisiologis bagi seorang perempuan. Kehamilan didefinisikan sebagai sebuah proses adanya penyatuan sel sperma dan ovum dari masa konsepsi sampai kelahiran janin. Kehamilan yang normal terjadi selama kurang lebih 280 hari atau periode matur pada rentang 37 minggu sampai 40 minggu (Setiawan et al., 2020). Meskipun kehamilan merupakan kondisi fisiologis, namun tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu kehamilan dapat menjadi patologis. Masalah yang sering terjadi adalah ibu hamil tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami kehamilan berisiko tinggi, sehingga datang ke layanan kesehatan sudah dengan prognosis yang buruk. Oleh karena itu, pentingnya mengidentifikasi kehamilan yang berisiko tinggi agar tata laksana dapat dilakukan dengan tepat.

Masa kehamilan, melahirkan, dan pasca melahirkan merupakan periode ibu dapat mengalami risiko kesehatan yang tinggi (Direktorat Statistik Kesejahteraan, 2024). Kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil memainkan peran penting dalam rangka menilai kualitasnya sebuah layanan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk menilai berhasil tidaknya program kesehatan dapat dilihat pada data Angka Kematian Ibu (AKI). Hal tersebut sekaligus menilai derajat kesehatan masyarakat terkait sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun dari sisi kualitas serta indikator penting pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Kematian ibu atau kematian maternal diartikan sebagai semua kematian yang terjadi saat perempuan menjalani masa kehamilan, persalinan, dan sampai 42 hari masa nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI dinilai per 100.000 kelahiran hidup tanpa memandang usia gestasi. Oleh karena itu, formulasi yang digunakan adalah jumlah kematian ibu di bagi jumlah lahir hidup dikali 100.000 (Kemenkes, 2023).

Menurut *National Center for Health Statistic* tahun 2025, angka kematian ibu pada tahun 2023 di Amerika Serikat sebesar 669 perempuan atau 18,6 % kematian per 100.000 kelahiran hidup. Data ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 817 perempuan atau 22,3% kematian per 100.000 kelahiran hidup (Hoyert, 2024). Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi karena penyebab langsung dan tidak langsung yang terjadi selama kehamilan dan

persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menurut *Long Form* SP2020 yaitu 189 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, tren data dalam periode 4 tahun ini menunjukkan AKI mengalami penurunan. Akan tetapi, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan AKI tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. RPJMN menetapkan target AKI pada tahun 2023 adalah 194 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih jauh dari target SDGs yakni mengurangi AKI pada tahun 2030 hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Inovasi maupun strategi percepatan dibutuhkan untuk mencapai target penurunan angka kematian ibu (Kemenkes, 2023).

Menurut *International Classification of Disease Maternal Mortality (ICD-MM)*, penyebab kematian maternal dibagi ke dalam penyebab langsung, penyebab tidak langsung, penyebab tidak spesifik, dan penyebab lainnya. Penyebab langsung meliputi kehamilan dengan abortus, kehamilan dengan gangguan hipertensi, perdarahan obstetrik, infeksi yang berkaitan dengan kehamilan, komplikasi obstetrik lainnya, dan tatalaksana komplikasi yang tidak diantisipasi. Adapun penyebab tidak langsung adalah komplikasi non obstetrik, penyebab tidak spesifik seperti masalah tidak diketahui, dan penyebab lainnya seperti insidental (Syairaji et al., 2024). Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, jumlah kematian ibu di Indonesia menurut penyebab antara lain hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus, perdarahan obstetrik sebanyak 360 kasus, dan komplikasi obstetrik lain sebanyak 204 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Masih tingginya angka kematian ibu diawali dengan masih banyaknya kehamilan berisiko tinggi yang terjadi pada ibu hamil. Semua kehamilan memiliki risiko tidak terkecuali pada ibu hamil yang dianggap sehat sekalipun karena ibu hamil rentan mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Beberapa kehamilan dapat menjadi berisiko seiring dengan meningkatnya usia kehamilan, bahkan beberapa perempuan mengalami komplikasi sebelum kehamilan terjadi. Kehamilan yang berisiko tinggi dapat menimbulkan komplikasi bagi ibu maupun janin. Risiko kematian dalam 1 tahun dapat terjadi saat hamil atau pasca persalinan yang tergantung dari satu atau lebih komplikasi kehamilan yang dialami (Arshad et al., 2024; Parmawati et al., 2020; Syairaji et al., 2024).

B. Definisi Kehamilan Berisiko Tinggi

Setiap kehamilan memiliki risiko tidak terkecuali kehamilan yang dianggap sehat sekalipun. Risiko dapat terjadi pada awal kehamilan dan atau berkembang selama periode kehamilan berlangsung. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan

yang berpotensi mengalami masalah bagi ibu dan janin. Kondisi klinis yang terjadi pada kehamilan risiko tinggi merupakan masa kritis bagi perempuan dan keluarganya. Kehamilan berisiko tinggi mengacu pada kehamilan yang dapat berdampak negatif bagi ibu, bagi janin, serta bagi keduanya. Kehamilan ini memiliki kemungkinan besar mengalami komplikasi serta memiliki peluang menyebabkan tingginya mortalitas dan morbiditas perinatal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor medis, obstetri, genetik, atau gaya hidup yang meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan (Meireles et al., 2021; Parmawati et al., 2020). Ibu hamil yang memiliki riwayat komorbiditas dan faktor risiko dapat menyebabkan komplikasi maternal maupun neonatal (Isaacs & Andipatin, 2020).

Kondisi kesehatan tertentu dan usia ≥ 35 tahun atau ≤ 17 tahun saat hamil dapat membuat kehamilan berisiko tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, kelompok umur hamil pertama pada rentang usia 21-35 tahun sebanyak 58,08%, usia ≤ 20 tahun sebanyak 43,47%, dan >35 tahun sebanyak 0,45% (Direktorat Statistik Kesejahteraan, 2024; Meireles et al., 2021).

C. Penyebab Kehamilan Berisiko Tinggi

Faktor yang dapat menyebabkan kehamilan risiko tinggi terdiri dari faktor maternal, faktor janin, serta faktor gaya hidup dan lingkungan. Faktor maternal meliputi (Damayanty S et al., 2024; Ratnaningtyas & Indrawati, 2023) :

1. Usia ibu terlalu muda (<17 tahun).
2. Usia ibu terlalu tua (>35 tahun).
3. Riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau gangguan autoimun.
4. Riwayat kehamilan sebelumnya dengan komplikasi (preeklamsia, persalinan prematur, dan perdarahan pada kehamilan).
5. Tinggi badan kurang dari 145 cm.
6. Berat badan kurang menurut IMT.
7. Anemia

Adapun faktor janin, meliputi (Fadhilla & Puspitasari, 2024) :

1. Kelainan genetik atau kromosom
2. Gangguan pertumbuhan janin (*intrauterine growth restriction* - IUGR).
3. Cacat lahir atau kelainan struktural.

Faktor gaya hidup dan lingkungan, meliputi 1. (Fadhilla & Puspitasari, 2024) :

1. Konsumsi alkohol, merokok, atau penggunaan obat-obatan terlarang.
2. Paparan zat berbahaya atau infeksi tertentu selama kehamilan.

3. Stres berat atau kondisi psikologis yang tidak stabil.

Kehamilan berisiko tinggi yang berkontribusi terhadap kematian maternal terbagi menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung seperti infeksi, peningkatan tekanan darah yakni preeklamsia dan eklamsia, perdarahan, dan aborsi yang tidak aman. Penyebab ini menyumbang sekitar 75% angka kematian ibu. Penyebab tidak langsung diantaranya seperti kemiskinan, faktor sosial dan budaya, status kesehatan ibu, dan struktur keluarga. Hal tersebut berkontribusi dalam kematian maternal sebesar 25%. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ibu hamil dapat menjalani kehamilan berisiko tinggi dikenal dengan istilah 4T yaitu terlalu muda dan terlalu tua yang dikaitkan dengan usia ibu, terlalu banyak dikaitkan dengan paritas yakni jumlah anak yang banyak, dan terlalu dekat dikaitkan dengan jarak kehamilan. Ibu hamil yang menjalani kehamilan terlalu dekat memiliki risiko sebesar 1,72 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang merencanakan kehamilannya dengan baik. Keinginan untuk memiliki anak yang banyak menjadi faktor determinan yang signifikan untuk terjadinya kehamilan risiko tinggi (Sadarang et al., 2023).

D. Faktor – Faktor Kehamilan Berisiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak karena tingginya potensi komplikasi yang dapat memperparah kondisi kesehatan ibu dan janin. Beberapa faktor yang memengaruhi terdiri dari (Sholikhah et al., 2025) :

1. Riwayat kesehatan ibu.
2. Kondisi sosial ekonomi.
3. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif.

Faktor-faktor yang membuat kehamilan berisiko tinggi meliputi kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, kondisi kesehatan terkait kehamilan, faktor gaya hidup (termasuk merokok, gangguan penggunaan zat, gangguan penggunaan alkohol, dan paparan racun tertentu), dan kondisi risiko kesehatan lainnya selama kehamilan. Beberapa kondisi ini meliputi penyakit autoimun, seperti lupus atau multiple sclerosis (MS), diabetes, tekanan darah tinggi, fibroid, HIV/AIDS, penyakit ginjal, obesitas, gangguan kesehatan mental, sindrom ovarium polikistik (PCOS), penyakit tiroid dan gangguan pembekuan darah (Ratnaningtyas & Indrawati, 2023).

Kondisi kesehatan terkait kehamilan yang dapat menyebabkan komplikasi potensial meliputi diabetes mellitus gestasional, berat badan lahir rendah, kehamilan kembar, hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, eklamsia, kondisi plasenta seperti plasenta previa atau solusio plasenta, kelahiran prematur

sebelumnya, atau komplikasi lain pada kehamilan sebelumnya, dan cairan amnion terlalu banyak atau terlalu sedikit. Risiko kematian ibu meningkat dua belas kali lipat pada ibu dengan satu kehamilan seumur hidup dengan komplikasi, dibandingkan dengan ibu dengan dua kehamilan seumur hidup tanpa komplikasi. (Arshad, 2024).

Adapun faktor risiko yang dapat diidentifikasi sebelum kehamilan dikaitkan dengan kondisi sosiodemografi seperti berusia di bawah 15 tahun atau di atas 35 tahun, memiliki kelainan pada organ reproduksi, narkoba, dan memiliki riwayat aborsi dan infertilitas. Selain itu, kondisi klinis yang sudah ada sebelumnya seperti hipertensi, penyakit jantung, obesitas, dan penyakit endokrin (Meireles et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki hubungan terhadap usia perkawinan pertama. Jika pendidikan tinggi, maka usia perkawinan pertama semakin tinggi. Hal ini akan menentukan usia ibu untuk menjalani kehamilan. Selain itu, melalui pendidikan yang tinggi, pasangan dapat memutuskan jumlah anak yang sesuai sehingga kualitas kehamilan yang sehat menjadi tercapai. Selanjutnya adalah faktor pekerjaan terkait dengan status ekonomi yang turut berkorelasi terhadap kehamilan berisiko. Dampak yang terjadi pada ibu hamil dengan status ekonomi keluarga rendah adalah sulit dan terbatasnya mengakses layanan kesehatan baik untuk mendapatkan informasi maupun mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan maupun pengobatan (Sadarang et al., 2023).

Hasil – hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan ibu hamil berisiko tinggi adalah kurangnya kontinuitas atau keberlanjutan pelayanan yang diterima oleh ibu selama masa kehamilannya. Ibu hamil yang awalnya merasa sehat akan memiliki kemungkinan untuk tidak memeriksakan dirinya kembali ke layanan kesehatan padahal bisa saja risiko tersebut terjadi dalam perjalanan kehamilannya. Selain itu, kurangnya kontinuitas disebabkan oleh perbedaan tenaga kesehatan, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang cara untuk mencegah komplikasi kehamilan. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya peran keluarga dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil yang menjalani kehamilan risiko tinggi. Padahal, peran keluarga sangat penting dalam memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan yang tepat dan mematuhi anjuran dokter (Sholikhah et al., 2025).

E. Komplikasi Kehamilan Berisiko Tinggi

Beberapa komplikasi yang paling umum, meliputi (Isaacs & Andipatin, 2020) :

1. Persalinan prematur.
2. Persalinan *section caesaria*.
3. Perdarahan antepartum dan postpartum.
4. Berat badan lahir rendah.
5. Cacat lahir (masalah dengan perkembangan organ bayi seperti jantung atau otak juga disebut kondisi bawaan).
6. Abortus.
7. Kematian janin.
8. Pengalaman emosional dan psikologis bagi ibu dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi.

Komplikasi yang dialami ibu dengan kehamilan berisiko tinggi lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak berisiko. Beberapa diantaranya seperti terjadinya mortalitas, morbiditas, ketidaknyamanan, dan kecacatan. Pemicu munculnya komplikasi kehamilan disebabkan masalah dari 4T. Hal ini juga masih menjadi polemik di Indonesia karena belum sepenuhnya masalah tersebut terselesaikan. Ibu hamil yang terlalu muda dan terlalu tua meningkatkan risiko tinggi untuk terjadinya komplikasi. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut masih saja terjadi. Ibu hamil yang terlalu muda dapat mengalami komplikasi seperti anemia, gangguan tumbuh kembang janin, abortus, prematuritas, gangguan pada saat persalinan, dan perdarahan antepartum, sedangkan ibu hamil yang terlalu tua dapat mengalami komplikasi seperti abortus, eklamsia, perdarahan antepartum dan postpartum, kemungkinan melahirkan bayi dengan kecacatan, persalinan macet atau lama, mudah mengalami penyakit tertentu yakni anemia, malaria, dan kelainan kromosom. Paritas turut menjadi penyebab terjadinya komplikasi. Karena keelastisan otot-otot rahim tidak dapat kembali seperti sebelum hamil. Semakin tinggi angka paritas, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya kematian maternal. Demikian pula dengan 4T yang lain yakni dekatnya jarak kehamilan. Belum pulihnya rahim ibu untuk bisa beristirahat pasca melahirkan harus berusaha keras kembali untuk memenuhi kebutuhan janin baru dikarenakan dengan dekatnya jarak kehamilan. Komplikasi yang paling mudah terjadi akibat dekatnya jarak kehamilan adalah abortus dan perdarahan (Hazairin et al., 2021).

F. Tata Laksana Kehamilan Berisiko Tinggi

Penanganan kehamilan berisiko tinggi yang lebih dini dapat membantu menurunkan jumlah kematian ibu melalui perawatan obstetrik yang memadai, perawatan antenatal yang mudah diakses, dan identifikasi serta penanganan kehamilan berisiko tinggi yang efektif. Apabila terdapat tanda-tanda bahwa

kehamilan memiliki risiko tinggi, maka induksi persalinan atau operasi caesar dapat direkomendasikan lebih awal dari yang direncanakan (Arshad et al., 2024). Secara umum, tata laksana kehamilan berisiko tinggi, yaitu (Bhandari et al., 2024) :

1. Perlunya pendekatan multidisipliner atau kolaborasi antar tim tenaga kesehatan.
2. Kontrol kehamilan terpadu.
3. Pemeriksaan laboratorium terkini.
4. Perlunya rawat inap.
5. Pengobatan yang komprehensif.
6. Tindakan operasi.
7. Persalinan lebih awal untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Tata laksana kehamilan risiko tinggi memerlukan pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi yang berpotensi membahayakan ibu dan janin. Tata laksana kehamilan risiko tinggi mencakup aspek medis, nutrisi, dan perawatan khusus yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Langkah-langkah tata laksana pada kehamilan berisiko tinggi, yaitu (Palma et al., 2021; Parmawati et al., 2020; Sadarang et al., 2023; Siatmi et al., 2020):

1. Identifikasi dan penilaian risiko, meliputi :
 - a. Riwayat medis dan obstetri.
 - b. Identifikasi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau riwayat keguguran.
 - c. Evaluasi riwayat kehamilan sebelumnya, termasuk komplikasi yang pernah terjadi.
 - d. Pemeriksaan fisik dan laboratorium.
 - e. USG untuk memantau perkembangan janin, cairan ketuban, dan plasenta.
 - f. Tes darah dan urin untuk mendeteksi anemia, diabetes gestasional, infeksi, dan kondisi lainnya.
 - g. Tes fungsi jantung dan ginjal .
 - h. Amniosentesis atau *Chorionic Villus Sampling (CVS)* untuk mendeteksi kelainan genetik
 - i. Non-Stress Test (NST) atau Biophysical Profile (BPP untuk menilai kesejahteraan janin.
2. Pemantauan ketat dan pemeriksaan prenatal intensif, meliputi :
 - a. Frekuensi pemeriksaan dilakukan setiap minggu atau lebih sering sesuai kondisi ibu dan janin.
 - b. Konsultasi dengan spesialis kebidanan (obstetri), penyakit dalam, endokrinologi, atau kardiologi jika ada kondisi medis tertentu.

c. Rawat Inap

3. Manajemen kondisi medis yang menyertai
Beberapa kondisi medis yang menyertai, seperti :
 - a. Hipertensi dan preeklamsia dapat melakukan pemantauan tekanan darah rutin, pemberian obat antihipertensi untuk kehamilan, dan pemberian aspirin dosis rendah sesuai rekomendasi.
 - b. Diabetes gestasional dapat melakukan kontrol kadar gula darah dengan diet dan olahraga serta pemberian insulin jika diperlukan.
4. Anemia
Tata laksana pada anemia, seperti :
 - a. Suplementasi zat besi dan asam folat.
 - b. Konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, bayam, dan kacang-kacangan.
5. Nutrisi dan pola makan sehat, meliputi :
 - a. Mencukupi kebutuhan kalori dan gizi dengan mengonsumsi makanan kaya protein, vitamin, dan mineral.
 - b. Menjaga asupan asam folat, kalsium, dan zat besi yang cukup.
 - c. Menghindari makanan berisiko dengan mengurangi konsumsi garam dan menghindari makanan mentah atau setengah matang untuk mencegah infeksi toksoplasmosis.
6. Gaya hidup sehat dan aktivitas fisik dengan melakukan olahraga ringan, melakukan senam hamil, berjalan kaki, atau yoga prenatal, melakukan istirahat yang cukup, serta menghindari aktivitas fisik berat yang berisiko memicu kontraksi dini. Selain itu, diharapkan tidur minimal 7–8 jam per malam, melakukan posisi miring ke kiri beberapa saat agar aliran darah ke janin menjadi lancar.
7. Menghindari penggunaan rokok, alkohol, dan zat adiktif lainnya karena dapat menyebabkan kelahiran prematur, gangguan perkembangan janin, dan komplikasi serius lainnya. Paparan rokok pada ibu hamil di negara berkembang memiliki frekuensi yang cukup besar yakni sebesar 20,9%-71,8%, sehingga ibu hamil harus menjauhi paparan asap rokok tersebut karena dapat membahayakan janin yang dikandungnya.

8. Mengelola kondisi psikologis dan memperoleh dukungan emosional seperti informasi mengenai tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, kontraksi dini, atau gerakan janin berkurang. Hal ini dapat ibu hamil dapatkan pada buku KIA. Buku KIA menyediakan berbagai macam informasi yang diperlukan dari kehamilan sampai persalinan. Selain itu, kecemasan yang dialami oleh ibu perlu mendapatkan dukungan secara psikologis seperti dukungan pasangan maupun dukungan keluarga. Peran suami dalam memberikan dukungan selama periode kehamilan memiliki dampak yang positif bagi kualitas kesehatan ibu hamil. Suami merupakan support system terbaik bagi ibu hamil karena diharapkan dapat mendampingi istri selama periode kehamilannya. Selain itu, peran suami diharapkan mampu mempersiapkan dan merencanakan persalinan serta terlibat dalam pencegahan komplikasi (Setiawan et al., 2020).
9. Perencanaan persalinan perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ibu hamil yang sudah mengetahui bahwa kehamilannya berisiko tinggi dapat melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan dan mengupayakan agar persalinan dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas lengkap serta memiliki fasilitas NICU dan perawatan intensif. Ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi perlu mengoptimalkan perawatan pascapersalinan untuk mengurangi risiko kematian.

G. Pencegahan Kehamilan Berisiko Tinggi

Ibu hamil yang telah teridentifikasi menjalani kehamilan risiko tinggi perlu menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan komplikasi. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, seperti menjaga berat badan, menggunakan obat-obatan sesuai dengan indikasi, berhenti mengonsumsi zat-zat yang berbahaya, serta berhenti merokok. Perawatan yang bersifat holistik mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial perlu diberikan untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi (Setiawan et al., 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek emosional pada ibu hamil dengan risiko tinggi seringkali tidak teridentifikasi padahal perempuan yang memiliki risiko tinggi dapat mengalami kondisi emosional yang tidak stabil. Oleh karena itu, perlunya dukungan yang baik oleh pihak terkait agar ibu hamil dapat menjalani kehamilannya dengan lancar (Isaacs & Andipatin, 2020).

Kehamilan risiko tinggi memerlukan pemantauan intensif oleh tenaga medis seperti pemeriksaan rutin, pemeriksaan tambahan seperti USG atau tes laboratorium

khusus, serta perencanaan persalinan mengurangi risiko komplikasi. Beberapa langkah pencegahan lainnya yang dapat dilakukan, meliputi (Sriatmi et al., 2020):

1. Melakukan konsultasi prakonsepsi.

Konsultasi prakonsepsi dapat dilakukan sebelum menikah atau sebelum kehamilan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh dan mengidentifikasi faktor risiko. Selain itu, kehamilan yang direncanakan dengan matang dapat mengurangi risiko-risiko yang terjadi dikemudian hari dan kehamilan maupun persalinan dapat berjalan dengan lancar.

2. Melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin.

Antenatal care (ANC) yang rutin dan sesuai rekomendasi bertujuan untuk memastikan kondisi ibu dan janin dalam kondisi sehat serta mendeteksi dini adanya komplikasi. ANC juga bersifat sebagai protektif terhadap masalah kehamilan tertentu dan dijadikan sebagai langkah efektif dalam menurunkan kejadian morbiditas maupun mortalitas. Pelayanan ANC dilakukan minimal enam kali pemeriksaan yakni satu kali pada trimester 1 (0-12 minggu) dua kali pada trimester 2 (>12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester ke-3 (.24 minggu sampai kelahiran). Pada kasus kehamilan risiko tinggi, frekuensi ANC diharapkan bisa lebih sering agar jika terjadi masalah dapat dilakukan penanganan secara dini. Beberapa aktivitas yang dilakukan saat ANC biasa dikenal dengan istilah 10T, yaitu (Kementerian Kesehatan RI, 2024) :

- 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
- 2) Pengukuran tekanan darah.
- 3) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA).
- 4) Pengukuran tinggi fundus uteri (TFU).
- 5) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
- 6) Skrining imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri jika diperlukan.
- 7) Pemberian Tablet tambah darah minimal 90 tablet.
- 8) Pelayanan tes laboratorium seperti tes kehamilan, kadar hemoglobin dalam darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B), dan malaria khusus untuk daerah endemis. Tes lainnya menyesuaikan jika diperlukan.
- 9) Penanganan kasus sesuai kewenangan.
- 10) Konseling terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

3. Menjaga pola makan yang sehat dan bernutrisi seimbang.

Nutrisi yang diperlukan selama kehamilan harus bergizi dan seimbang. Hal ini tidak hanya difokuskan pada ibu hamil dengan risiko tinggi, melainkan semua kehamilan perlu memperoleh nutrisi yang baik untuk menunjang kehamilannya. Beberapa nutrisi yang diperlukan saat hamil seperti asupan sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Penggunaan suplemen asam folat sesuai anjuran untuk mencegah kecacatan dan penuhi kebutuhan dan keseimbangan cairan dengan minum air putih yang cukup. Meskipun demikian, faktor budaya yang berkaitan dengan nutrisi disebagian besar wilayah Indonesia masih menjadi tradisi seperti konsumsi jamu-jamuan dan pantangan makan tertentu. Hal ini justru akan menghambat tercukupinya nutrisi yang diperlukan selama masa kehamilan (Sriatmi et al., 2020).

4. Riwayat penyakit sebelumnya.
Pengobatan dan pemantauan terhadap riwayat penyakit sebelumnya penting dilakukan untuk menghindari komplikasi yang lebih serius dan mencegah gejala semakin parah.
5. Mempertahankan dan meningkatkan gaya hidup sehat.
Aktifitas fisik yang dilakukan ibu hamil berisiko tinggi perlu diperhatikan dan terbatas karena dikhawatirkan justru menimbulkan masalah pada kehamilannya. Ibu hamil juga dipastikan untuk memiliki waktu istirahat dan tidur yang cukup serta menghindari minum-minuman terlarang (Setiawan et al., 2020). Aktivitas fisik seperti melakukan olahraga ringan dengan berjalan kaki atau senam hamil dapat dilakukan. Senam hamil seringkali dilakukan saat pelaksanaan kelas ibu hamil. Penelitian menunjukkan bahwa kelas ibu hamil dapat mencegah kehamilan berisiko tinggi secara signifikan (Sriatmi et al., 2020).
6. Melakukan vaksinasi dan mengelola infeksi.
Ibu hamil perlu mendapatkan vaksinasi selama kehamilannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu yang dapat memperberat gejala. Ibu hamil juga diharapkan selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit (Sriatmi et al., 2020).

H. Penutup

Kehamilan berisiko tinggi disebabkan oleh berbagai faktor dan memungkinkan terjadinya komplikasi bahkan meningkatnya kasus kematian maternal. Identifikasi

kehamilan berisiko merupakan langkah krusial dalam upaya menjaga kesehatan serta kesejahteraan ibu dan janin selama periode kehamilan. Kehamilan berisiko tinggi memerlukan observasi ketat dan tata laksana yang komprehensif oleh tim profesional kesehatan demi mencegah terjadinya komplikasi serius. Dukungan semua pihak baik dari tenaga kesehatan, sistem layanan kesehatan, keluarga, dan kedisiplinan ibu dalam menjalani perawatan dapat menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang sehat dan selamat. Pemeriksaan antenatal yang teratur, pengawasan medis, dan pemberian informasi yang memadai dapat berpotensi menurunkan komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, identifikasi kehamilan risiko tinggi lebih dini merupakan langkah awal dalam upaya menciptakan kehamilan yang sehat untuk mewujudkan generasi sehat dan berkualitas.

Referensi

- Arshad, N., Skjærven, R., Klungsøyr, K., Sørbye, L. M., Kvalvik, L. G. & Morken, N. H. (2024). Pregnancy-Associated Maternal Mortality Within One Year After Childbirth: Population-Based Cohort Study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17985>
- Bhandari, A., Rasania, S. K., Verma, S., Gupta, K. & Dangayach, N. (2024). A study to determine various factors associated with high-risk pregnancies. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 13(9), 2330–2334. <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20242477>
- Direktorat Statistik Kesejahteraan. (2024). (BPS,2024). Badan Pusat Statistik.
- Hazairin, A. M., Arsy, A. N., Indra, R. A. & Susanti, A. I. (2021). Gambaran Kejadian Risiko 4T pada Ibu Hamil di Puskesmas Jatinangor. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i1.358>
- Hoyert, D. L. (2024). Health E-stat: Maternal mortality rates in the United States, 2022. <https://doi.org/10.15620/cdc/152992>
- Kemenkes, R. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2023. Kementerian Kesehatan RI.
- Meireles, J. F. F., Neves, C. M., De Carvalho, P. H. B., Miranda, L. B., Carvalho, L. L., Dos Santos Grincenkov, F. R. & Ferreira, M. E. C. (2021). High-risk pregnancy and low-risk pregnancy: Association with sociodemographic, anthropometric, obstetric and psychological variables. *Journal of Physical Education and Sport*, 21(2), 719–727. <https://doi.org/10.7752/jpes.2021.02089>
- Palma, E., Armijo, I., Cifuentes, J., Ambiado, S., Rochet, P., Díaz, B., Gutierrez, J. & Mena, C. (2021). Hospitalisation in high-risk pregnancy patients: is prenatal attachment affected? *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 39(1), 30–42. <https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1740661>

- Parmawati, I., Sandhi, A., Nisman, W. A., Lismidiati, W., Rustiyaningsih, A. & Kholisa, I. L. (2020). Knowledge enhancement about pregnancy complications: Optimizing the role of high risk pregnancy prepared cadres. *Journal of Community Empowerment for Health*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.47317>
- Sadarang, R. A. I., Haerana, BS. T. & Bujawati, E. (2023). Determinan Kehamilan Risiko Tinggi Wanita Usia Subur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(05), 352–364. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i05.2124>
- Setiawan, H., Shaluhayah, Z. & Musthofa, S. B. (2020). ANALISIS KEGIATAN SUAMI DALAM P4K PADA KEHAMILAN RISIKO TINGGI (Analysis of Husband's Activities in the P4K Program in High Risk Pregnancy). *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 8(1). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Sholikah, S. M., Nurwulansari, F., Aini, E. N., Wardoyo, S. & Pramudita, J. J. (2025). The role of continuity of care in high-risk pregnant women in Indonesia. *European Journal of Midwifery*, 9(January), 1–6. <https://doi.org/10.18332/ejm/195831>
- Sriatmi, A., Suwitri, S., Shaluhayah, Z. & Nugraheni, S. A. (2020). Dapatkah Kelas Ibu Hamil Model Virtual Meningkatkan Praktik Pencegahan Risiko Tinggi Kehamilan ? *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(1), 1–14. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i1.2985>
- Syairaji, M., Nurdianti, D. S., Wiratama, B. S., Prüst, Z. D., Bloemenkamp, K. W. M. & Verschueren, K. J. C. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6>

Glosarium

A

AKI : Angka Kematian Ibu

ANC : Antenatal Care

K

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

P

PCOS : Poli Cistic Ovarian Syndrome

R

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

BAB II

EDUKASI GIZI UNTUK IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Pentingnya Edukasi Gizi pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi

Edukasi gizi adalah proses pembelajaran dan penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan individu atau kelompok dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan secara tepat dan sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh (Kemenkes RI, 2020). Edukasi gizi untuk ibu hamil berisiko tinggi adalah suatu intervensi pendidikan yang secara khusus diberikan kepada ibu hamil dengan kondisi medis atau obstetri yang meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau pascapersalinan. Kelompok ibu hamil ini membutuhkan perhatian lebih terhadap asupan nutrisi demi menjaga kesehatan ibu dan janin serta menghindari komplikasi serius (Rohmah et al., 2019).

Pentingnya edukasi gizi pada ibu hamil berisiko tinggi tidak dapat diabaikan karena nutrisi yang tepat memiliki peranan strategis dalam mencegah atau mengurangi dampak negatif komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklamsia, anemia defisiensi besi, hiperemesis gravidarum, obesitas, serta kekurangan energi kronis (KEK). Penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil dalam mengelola pola makan, yang berdampak positif terhadap kondisi kesehatan ibu maupun pertumbuhan janin (Smith et al., 2022).

Ibu hamil yang mendapatkan edukasi gizi secara optimal cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi dalam pemenuhan zat gizi, sehingga risiko komplikasi yang disebabkan oleh status gizi kurang atau berlebih dapat diminimalkan. Di Indonesia, prevalensi komplikasi kehamilan terkait gizi masih relatif tinggi, sehingga edukasi gizi merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional (Kemenkes RI, 2020).

2. Tujuan Edukasi Gizi Khusus Ibu Hamil dengan Komplikasi

Edukasi gizi khusus ibu hamil dengan komplikasi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil mengenai hubungan antara komplikasi kehamilan dengan asupan nutrisi yang tepat, sehingga ibu

mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pola makan sehari-hari (Erawati & Sulistiarini, 2020).

- b. Meningkatkan keterampilan ibu hamil dalam memilih dan menyusun menu makanan yang sesuai kebutuhan khusus berdasarkan jenis komplikasi yang dialami, misalnya pada ibu hamil dengan diabetes gestasional yang memerlukan pengaturan karbohidrat atau pada ibu hamil dengan anemia yang membutuhkan asupan zat besi tambahan (Purnamasari et al., 2021).
- c. Memperbaiki atau mempertahankan status gizi optimal ibu hamil untuk menghindari perburukan komplikasi kehamilan serta meningkatkan potensi hasil akhir kehamilan yang baik, termasuk mencegah kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang janin (Kumar et al., 2021).
- d. Mengurangi angka kejadian komplikasi lanjutan yang bisa terjadi pada masa kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan akibat status gizi yang tidak terkontrol atau kurang terpantau secara efektif (WHO, 2022).
- e. Meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kepatuhan ibu hamil dalam menjalankan pola makan dan gaya hidup sehat melalui pendekatan edukasi berbasis bukti (evidence-based practice), sehingga ibu mampu mengadopsi perilaku makan sehat secara mandiri dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2020).
- f. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan edukasi gizi khusus bagi ibu hamil dengan komplikasi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi di Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di bidang kesehatan ibu dan anak.

B. Identifikasi Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Berisiko Tinggi

1. Penilaian Status Gizi Berdasarkan Komplikasi Kehamilan

Identifikasi kebutuhan gizi pada ibu hamil berisiko tinggi merupakan langkah awal penting dalam menyusun rencana intervensi gizi yang tepat. Penilaian status gizi ibu hamil dengan komplikasi bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini potensi kekurangan maupun kelebihan gizi yang dapat memperburuk kondisi ibu dan janin. Penilaian ini didasarkan pada kondisi klinis dan komplikasi spesifik yang dialami selama kehamilan, seperti anemia, preeklamsia, diabetes gestasional, hiperemesis gravidarum, obesitas, maupun kondisi kekurangan energi kronis (KEK).

Penilaian status gizi mencakup beberapa aspek penting, yaitu antropometri, biokimia, klinis, dan asupan makanan (Kementerian Kesehatan RI, 2020):

- a. Antropometri

Pengukuran antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas (LiLA), dan Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk mendeteksi secara objektif kondisi gizi ibu hamil, termasuk risiko KEK atau obesitas (Smith et al., 2022).

b. Biokimia

Evaluasi biokimia seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, gula darah, protein urin, serta kadar albumin penting dilakukan untuk mendeteksi gangguan gizi yang berkaitan dengan komplikasi seperti anemia defisiensi besi, diabetes gestasional, dan preeklamsia (WHO, 2022).

c. Klinis

Pemeriksaan klinis mencakup evaluasi tanda-tanda fisik yang menunjukkan kekurangan atau kelebihan gizi seperti pucat, edema, kelemahan fisik, atau pertumbuhan janin yang tidak optimal (Rohmah et al., 2019).

d. Penilaian Asupan Makanan

Penilaian ini dilakukan dengan wawancara atau pencatatan konsumsi makanan harian ibu, meliputi metode recall 24 jam, food frequency questionnaire (FFQ), atau food diary, untuk mengidentifikasi kecukupan zat gizi yang diperoleh ibu selama kehamilan (Purnamasari et al., 2021).

Dengan melakukan penilaian status gizi yang komprehensif ini, tenaga kesehatan dapat mengembangkan strategi edukasi dan intervensi nutrisi yang tepat dan spesifik untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut.

2. Kebutuhan Zat Gizi Makro dan Mikro pada Ibu Hamil dengan Komplikasi

Kebutuhan zat gizi ibu hamil berisiko tinggi mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan ibu hamil tanpa komplikasi. Pemenuhan zat gizi yang tepat mampu menunjang kondisi kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal.

a. Kebutuhan Zat Gizi Makro

Zat gizi makro mencakup karbohidrat, protein, dan lemak yang diperlukan dalam jumlah besar untuk mendukung proses metabolisme dan tumbuh kembang janin (ACOG, 2021):

- 1) Karbohidrat: Merupakan sumber energi utama selama kehamilan. Pada ibu dengan diabetes gestasional, perlu dilakukan pengaturan ketat terhadap asupan karbohidrat dengan pola makan rendah indeks glikemik guna mencegah lonjakan gula darah (Purnamasari et al., 2021).
- 2) Protein: Berfungsi penting dalam proses pembentukan jaringan tubuh janin dan plasenta. Pada kondisi preeklamsia atau KEK, peningkatan asupan protein berkualitas tinggi dapat membantu memperbaiki kondisi

klinis ibu dan mendukung pertumbuhan janin secara optimal (Smith et Al., 2022).

- 3) Lemak: Sumber Energi Penting Yang Turut Membantu Perkembangan Otak Janin. Pada Ibu Hamil Berisiko Obesitas Atau Dislipidemia, Perlu Pengaturan Asupan Lemak Dengan Meningkatkan Konsumsi Asam Lemak Tidak Jenuh Seperti Omega-3, Dan Membatasi Asupan Lemak Jenuh (Rohmah Et Al., 2019).

b. Kebutuhan Zat Gizi Mikro

Zat Gizi Mikro Terdiri Dari Vitamin Dan Mineral Yang Esensial Meskipun Dibutuhkan Dalam Jumlah Kecil, Namun Sangat Penting Dalam Mendukung Fungsi Tubuh Ibu Dan Perkembangan Janin (Kumar Et Al., 2021):

1) Vitamin:

- Asam Folat: Penting Dalam Mencegah Cacat Tabung Saraf. Pada Ibu Dengan Anemia Atau Defisiensi Folat, Suplementasi Harus Dilakukan Secara Rutin (Who, 2022).
- Vitamin D: Membantu Penyerapan Kalsium, Penting Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Preeklamsia Dan Mendukung Pembentukan Tulang Janin (Smith Et Al., 2022).
- Vitamin B12: Berperan Penting Dalam Pembentukan Sel Darah Merah, Terutama Penting Pada Ibu Dengan Anemia (Kumar Et Al., 2021).

2) Mineral:

- Zat Besi: Suplementasi Zat Besi Sangat Dianjurkan Pada Ibu Hamil Dengan Anemia Defisiensi Besi Untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin Dan Mencegah Komplikasi Persalinan (Kemenkes Ri, 2020).
- Kalsium: Penting Dalam Pencegahan Hipertensi Kehamilan Dan Preeklamsia, Serta Mendukung Pertumbuhan Tulang Janin (Who, 2022).
- Yodium: Berperan Penting Dalam Pertumbuhan Otak Janin Dan Mencegah Gangguan Fungsi Tiroid Pada Ibu Dan Janin (Acog, 2021).

Penyesuaian Kebutuhan Zat Gizi Makro Dan Mikro Berdasarkan Kondisi Medis Spesifik Menjadi Kunci Keberhasilan Dalam Menangani Ibu Hamil Berisiko Tinggi. Intervensi Nutrisi Ini Perlu Disampaikan Melalui Edukasi Gizi Yang Efektif Dan Kontinu, Dengan Dukungan Penuh Dari Tenaga Kesehatan Maupun Keluarga, Guna Mencapai Hasil Kehamilan Yang Optimal.

C. Gizi Khusus Pada Komplikasi Kehamilan

Setiap komplikasi kehamilan memiliki karakteristik dan kebutuhan gizi tersendiri. Oleh karena itu, edukasi gizi perlu disesuaikan secara khusus agar mampu mencegah perburukan komplikasi serta mendukung kesehatan ibu dan janin secara optimal.

1. Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dengan Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional (DG) adalah intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan. Pengelolaan nutrisi berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah agar tetap normal (Kemenkes RI, 2020). Edukasi gizi untuk ibu dengan diabetes gestasional mencakup:

- a. Pembatasan asupan karbohidrat sederhana, seperti gula, sirup, atau makanan dengan indeks glikemik tinggi, untuk mencegah hiperglikemia (Purnamasari et al., 2021).
- b. Konsumsi karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, oatmeal, atau ubi, yang dilepaskan secara perlahan ke aliran darah, sehingga menghindari lonjakan gula darah.
- c. Konsumsi protein berkualitas tinggi, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak, untuk mendukung pertumbuhan janin tanpa meningkatkan risiko hiperglikemia (ACOG, 2021).
- d. Edukasi tentang pola makan teratur, yakni makan dalam porsi kecil namun sering, untuk menjaga stabilitas gula darah ibu.

2. Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dengan Hipertensi/Preeklamsia

Hipertensi dan preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi serta gangguan fungsi organ. Edukasi gizi untuk ibu hamil dengan kondisi ini menitikberatkan pada:

- a. Pembatasan asupan garam (natrium), guna mencegah retensi cairan dan mengurangi risiko peningkatan tekanan darah (WHO, 2022).
- b. Peningkatan konsumsi kalsium, dari sumber makanan seperti susu rendah lemak, yoghurt, ikan bertulang lunak, dan sayuran hijau, yang efektif dalam menurunkan risiko preeklamsia (Smith et al., 2022).
- c. Peningkatan konsumsi makanan kaya magnesium dan kalium, seperti pisang, alpukat, kacang-kacangan, serta sayuran hijau, untuk mendukung regulasi tekanan darah.
- d. Pengaturan pola makan seimbang dengan protein cukup, guna mencegah komplikasi lanjutan seperti pertumbuhan janin terhambat (Kemenkes RI, 2020).

3. Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dengan Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi merupakan kondisi kekurangan zat besi yang berisiko tinggi pada ibu hamil dan janin. Edukasi gizi mencakup:

- a. Peningkatan asupan makanan kaya zat besi heme, seperti daging merah, hati ayam atau sapi, serta ikan (Kumar et al., 2021).
- b. Peningkatan konsumsi zat besi non-heme yang berasal dari sumber nabati seperti bayam, kacang-kacangan, dan tahu tempe. Konsumsi vitamin C (jeruk, jambu biji, tomat) bersamaan dengan makanan tersebut dianjurkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi (WHO, 2022).
- c. Menghindari konsumsi teh atau kopi bersamaan dengan makanan tinggi zat besi karena dapat menghambat penyerapannya.
- d. Pemberian suplementasi zat besi secara teratur sesuai rekomendasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kadar hemoglobin (Kemenkes RI, 2020).

4. Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum

Hiperemesis gravidarum adalah kondisi mual dan muntah berlebihan selama kehamilan yang dapat menyebabkan malnutrisi. Edukasi gizi mencakup:

- a. Pemberian makanan dalam porsi kecil namun sering untuk mengurangi mual, disertai konsumsi makanan kering seperti roti kering atau biskuit sebelum bangun tidur di pagi hari (Smith et al., 2022).
- b. Konsumsi cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi, disarankan cairan hangat dan bening, seperti kaldu atau teh herbal tanpa gula.
- c. Hindari makanan yang beraroma kuat, pedas, atau berlemak tinggi yang dapat memperburuk rasa mual.
- d. Pemberian suplemen vitamin B6 dan B kompleks, yang terbukti membantu mengurangi gejala mual pada hiperemesis gravidarum (WHO, 2022).

5. Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dengan Obesitas atau Underweight

Obesitas dan kekurangan berat badan (underweight) berisiko menimbulkan komplikasi serius pada kehamilan. Edukasi gizi mencakup:

- a. Pada ibu hamil dengan obesitas:
 - 1) Peningkatan asupan serat dari buah dan sayuran untuk meningkatkan rasa kenyang.
 - 2) Mengurangi asupan lemak jenuh, gula, dan makanan cepat saji.
 - 3) Menjaga keseimbangan energi dengan mengontrol porsi makanan dan meningkatkan aktivitas fisik ringan yang disetujui tenaga kesehatan (Rohmah et al., 2019).

b. Pada ibu hamil underweight (KEK):

- 1) Meningkatkan konsumsi energi dan protein melalui makanan bergizi padat kalori dan protein seperti susu, telur, ikan, serta daging tanpa lemak (Fauziah et al., 2021).
- 2) Memberikan edukasi mengenai pentingnya makan teratur dalam porsi kecil namun padat nutrisi, minimal lima kali sehari.
- 3) Menggunakan suplementasi makanan tambahan jika diperlukan untuk mencapai peningkatan berat badan yang optimal selama kehamilan.

Edukasi gizi khusus pada ibu hamil dengan komplikasi di atas bertujuan untuk memperbaiki atau mempertahankan status gizi ibu, meminimalkan risiko komplikasi lanjutan, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal hingga proses persalinan.

D. Strategi Edukasi Gizi Efektif Untuk Ibu Hamil Dengan Komplikasi

Untuk mencapai hasil optimal dalam pengelolaan komplikasi kehamilan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, diperlukan strategi edukasi yang efektif. Strategi edukasi yang tepat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku gizi ibu hamil secara berkelanjutan.

1. Pendekatan Edukasi Berbasis Bukti (Evidence-Based)

Pendekatan edukasi berbasis bukti (evidence-based) adalah intervensi yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terkini dan bukti empiris yang terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan spesifik (Smith et al., 2022). Edukasi gizi berbasis bukti pada ibu hamil dengan komplikasi melibatkan:

- a. Identifikasi bukti ilmiah terbaru mengenai efektivitas intervensi gizi khusus sesuai kondisi medis ibu hamil, seperti diet rendah indeks glikemik untuk diabetes gestasional, suplementasi zat besi untuk anemia, atau pembatasan natrium pada preeklamsia (WHO, 2022).
- b. Penyajian informasi gizi yang akurat dan terpercaya, berdasarkan hasil studi klinis atau pedoman terbaru dari institusi kesehatan nasional maupun internasional seperti Kementerian Kesehatan, WHO, atau American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 2021).
- c. Evaluasi dan monitoring berkala, melalui observasi, wawancara, dan pengukuran status gizi ibu hamil untuk memastikan efektivitas edukasi gizi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

2. Model Edukasi Individu dan Kelompok dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil

Edukasi gizi dapat diberikan melalui berbagai model pendekatan, baik secara individu maupun kelompok, masing-masing memiliki kelebihan dalam menyampaikan informasi secara efektif (Purnamasari et al., 2021):

a. Edukasi Individu

Model edukasi ini dilakukan secara langsung kepada ibu hamil secara tatap muka atau konsultasi personal. Kelebihannya antara lain:

- 1) Lebih personal, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ibu berdasarkan kondisi komplikasi kehamilan yang dialami.
- 2) Memungkinkan interaksi lebih intensif, ibu hamil bisa bertanya langsung kepada edukator sehingga pemahaman lebih mendalam.
- 3) Efektif untuk kasus khusus, terutama pada ibu yang memerlukan perhatian khusus seperti diabetes gestasional atau preeklamsia.

b. Edukasi Kelompok

Model edukasi kelompok dilakukan dalam bentuk kelas ibu hamil, diskusi kelompok, atau seminar gizi. Keunggulan pendekatan ini antara lain:

- 1) Memfasilitasi interaksi sosial antar ibu hamil, sehingga dapat berbagi pengalaman, dukungan emosional, dan motivasi bersama.
- 2) Efisiensi waktu dan sumber daya, karena edukasi dapat dilakukan serentak kepada banyak peserta.
- 3) Memperkuat pemahaman melalui diskusi bersama serta aktivitas interaktif seperti demonstrasi masak atau praktik langsung penyusunan menu sehat.

Penggunaan kombinasi kedua pendekatan tersebut (individu dan kelompok) sering kali menghasilkan hasil terbaik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku gizi ibu hamil berisiko tinggi secara efektif (Smith et al., 2022).

c. Pemanfaatan Media Digital dan Teknologi dalam Edukasi Gizi

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam meningkatkan efektivitas edukasi gizi pada ibu hamil. Media digital dan teknologi memiliki peran strategis dalam menjangkau lebih banyak ibu hamil, terutama yang sulit terjangkau secara fisik (Erawati & Sulistiarini, 2020). Beberapa bentuk pemanfaatan teknologi dalam edukasi gizi antara lain:

- 1) Aplikasi Mobile (Mobile Apps): aplikasi kesehatan ibu hamil yang menyediakan informasi gizi harian, pencatatan konsumsi makanan, rekomendasi menu khusus, serta pengingat konsumsi suplemen gizi (WHO, 2022).
- 2) Media Sosial dan Platform Digital: penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai platform edukasi interaktif dalam bentuk webinar, diskusi online, atau penyebaran informasi infografis tentang gizi ibu hamil (Smith et al., 2022).
- 3) Video Edukasi Online: video interaktif tentang penyusunan menu sehat atau demonstrasi masak menu khusus yang dapat diakses kapan saja oleh ibu hamil.

- 4) Telekonsultasi Gizi: layanan konsultasi gizi online dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi melalui telepon atau video call yang memudahkan akses edukasi bagi ibu hamil dengan mobilitas terbatas atau berada di wilayah terpencil.

Pemanfaatan media digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kepatuhan gizi, dan perilaku positif terkait kesehatan ibu hamil, khususnya dalam situasi yang membatasi pertemuan fisik seperti pandemi COVID-19 atau kondisi geografis yang sulit diakses (Erawati & Sulistiarini, 2020).

Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti, kombinasi edukasi individu dan kelompok, serta pemanfaatan teknologi digital, edukasi gizi bagi ibu hamil dengan komplikasi diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kehamilan, kesehatan ibu dan janin, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

E. Tantangan Dan Hambatan Dalam Edukasi Gizi Pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi

Edukasi gizi merupakan intervensi penting dalam mendukung kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan edukasi gizi, khususnya pada ibu hamil berisiko tinggi. Tantangan tersebut meliputi berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, serta hambatan implementasi di komunitas maupun layanan kesehatan.

1. Faktor Budaya, Sosial, dan Ekonomi dalam Kepatuhan Edukasi Gizi

Kepatuhan terhadap edukasi gizi sering kali dipengaruhi secara signifikan oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi ibu hamil. Berikut penjelasan detail dari masing-masing faktor tersebut:

a. Faktor Budaya

Kepercayaan dan kebiasaan budaya memiliki peran besar dalam menentukan pola makan dan perilaku gizi ibu hamil. Beberapa tradisi lokal yang masih kuat memegang keyakinan tertentu mengenai makanan yang dianggap pantang atau tabu selama kehamilan dapat menyebabkan rendahnya asupan nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil. Contohnya, pada beberapa masyarakat Indonesia, terdapat pantangan mengonsumsi makanan seperti ikan, telur, atau makanan tertentu yang justru merupakan sumber nutrisi penting bagi ibu hamil (Rohmah et al., 2019).

b. Faktor Sosial

Faktor sosial berupa dukungan keluarga dan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan edukasi gizi. Kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, dan komunitas dalam memotivasi ibu hamil untuk menerapkan perilaku gizi sehat sering kali mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi edukasi yang telah diberikan (Smith et al., 2022). Sebaliknya, dukungan sosial yang kuat, termasuk dukungan emosional dan

motivasi dari keluarga, mampu meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap edukasi gizi secara signifikan.

c. Faktor Ekonomi

Keterbatasan ekonomi merupakan tantangan utama dalam mencapai kepatuhan edukasi gizi. Kemampuan ekonomi yang rendah menyebabkan sulitnya akses terhadap makanan bergizi, khususnya sumber protein hewani, buah-buahan, dan sayuran segar yang dianggap mahal oleh ibu hamil dengan kondisi ekonomi terbatas. Situasi ini memperbesar risiko komplikasi gizi, seperti anemia, KEK, maupun defisiensi mikronutrien penting selama kehamilan (WHO, 2022).

2. Hambatan Implementasi Edukasi Gizi di Komunitas dan Layanan Kesehatan

Selain faktor individu, hambatan lain muncul dari sistem implementasi di tingkat komunitas dan fasilitas layanan kesehatan. Hambatan ini mencakup aspek-aspek berikut:

a. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Terlatih yang Terbatas

Rendahnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya bidan dan ahli gizi yang memiliki pelatihan khusus dalam edukasi gizi ibu hamil berisiko tinggi, sering menjadi hambatan serius. Tenaga kesehatan yang tidak mendapat pelatihan memadai cenderung memberikan informasi gizi yang kurang lengkap atau bahkan kurang akurat kepada ibu hamil (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

b. Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi

Di daerah terpencil atau pedesaan, akses terhadap informasi gizi yang valid serta teknologi pendukung seperti internet atau perangkat digital sangat terbatas. Hambatan ini menyebabkan kesulitan dalam penyampaian informasi gizi yang mutakhir dan edukasi berbasis bukti, sehingga ibu hamil di wilayah tersebut cenderung kurang mendapat edukasi yang memadai (Erawati & Sulistiarini, 2020).

c. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Kurangnya fasilitas penunjang seperti ruang konsultasi khusus, media edukasi (poster, brosur, video edukasi), maupun alat peraga di pusat layanan kesehatan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan edukasi gizi secara efektif. Fasilitas yang tidak memadai ini menyebabkan edukasi yang diberikan kurang menarik perhatian ibu hamil, sehingga menurunkan efektivitas pesan yang disampaikan (Smith et al., 2022).

d. Kurangnya Integrasi Antar Program dan Layanan

Rendahnya koordinasi antara layanan kesehatan ibu hamil dengan program edukasi gizi juga menjadi hambatan implementasi. Hal ini mengakibatkan edukasi gizi tidak menjadi prioritas utama dalam pelayanan antenatal, serta menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam pelaksanaan edukasi selama periode kehamilan (WHO, 2022).

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, strategi intervensi yang terintegrasi dan holistik sangat diperlukan. Dengan mengatasi hambatan budaya, sosial, ekonomi, serta memperbaiki implementasi edukasi di tingkat komunitas dan layanan kesehatan, diharapkan keberhasilan edukasi gizi pada ibu hamil berisiko tinggi dapat meningkat secara signifikan.

F. Evaluasi Keberhasilan Edukasi Gizi

Evaluasi merupakan tahap penting dalam intervensi edukasi gizi pada ibu hamil berisiko tinggi. Melalui evaluasi, tenaga kesehatan dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan edukasi, mengevaluasi perubahan yang terjadi, serta menentukan tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan hasil intervensi di masa depan.

1. Indikator Keberhasilan Edukasi Gizi pada Ibu Hamil Berisiko Tinggi

Indikator keberhasilan merupakan parameter terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan edukasi gizi tercapai. Berikut indikator utama yang dapat digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan edukasi gizi bagi ibu hamil berisiko tinggi:

a. Peningkatan Pengetahuan Gizi

Indikator ini diukur melalui pre-test dan post-test tentang pengetahuan dasar gizi, kebutuhan gizi khusus sesuai komplikasi, dan pemahaman tentang makanan sehat selama kehamilan. Peningkatan skor post-test menunjukkan efektivitas intervensi edukasi gizi (Purnamasari et al., 2021).

b. Perubahan Sikap dan Perilaku Gizi

Evaluasi dilakukan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku makan ibu hamil. Perilaku yang diamati meliputi pemilihan bahan makanan bergizi, keteraturan waktu makan, dan pematuhan terhadap rekomendasi gizi khusus sesuai komplikasi kehamilan yang dialami (Smith et al., 2022).

c. Perbaikan Status Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil

Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan laboratorium seperti pemantauan berat badan, lingkaran lengan atas (LiLA), kadar hemoglobin, kadar gula darah, serta tekanan darah. Perbaikan indikator-indikator tersebut menunjukkan keberhasilan implementasi edukasi gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

d. Outcome Kehamilan dan Janin yang Lebih Baik

Keberhasilan edukasi gizi juga dapat dinilai dari hasil akhir kehamilan, seperti berat badan lahir bayi yang optimal, penurunan angka kejadian komplikasi persalinan, dan penurunan prevalensi kelahiran prematur serta bayi berat lahir rendah (BBLR) (WHO, 2022).

2. Studi Kasus Implementasi Edukasi Gizi yang Berhasil

Sebagai gambaran nyata, berikut adalah ringkasan studi kasus implementasi edukasi gizi yang berhasil pada ibu hamil berisiko tinggi di Indonesia:

Studi Kasus:

Pada tahun 2021, sebuah penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta yang melibatkan ibu hamil dengan diabetes gestasional. Edukasi gizi diberikan melalui pendekatan individual dan kelompok secara rutin selama tiga bulan, disertai pemanfaatan media digital berupa aplikasi mobile dan konsultasi daring. Edukasi meliputi pengaturan pola makan rendah indeks glikemik, edukasi pengendalian porsi makanan, serta pentingnya aktivitas fisik ringan teratur.

Hasil Evaluasi:

- Terjadi peningkatan signifikan pengetahuan ibu mengenai pengelolaan diabetes gestasional dari 45% sebelum edukasi menjadi 90% setelah edukasi.
- Sekitar 85% responden menunjukkan perubahan perilaku positif seperti konsumsi karbohidrat kompleks dan peningkatan asupan serat.
- Evaluasi klinis menunjukkan stabilisasi kadar gula darah dan penurunan kejadian komplikasi kehamilan terkait diabetes gestasional hingga 75%.
- Outcome kehamilan menunjukkan penurunan angka bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kg (makrosomia) secara signifikan dibanding kelompok kontrol (Purnamasari et al., 2021).

Studi kasus ini membuktikan bahwa implementasi edukasi gizi yang terstruktur dan intensif, didukung teknologi informasi, mampu memberikan dampak positif dalam pengelolaan komplikasi kehamilan, khususnya diabetes gestasional. Strategi serupa dapat diterapkan pada berbagai komplikasi kehamilan lainnya untuk mencapai hasil yang optimal.

Evaluasi yang baik dan konsisten memungkinkan tenaga kesehatan mengembangkan intervensi edukasi yang semakin efektif, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan program edukasi gizi nasional di masa mendatang.

G. Penutup

Bab ini merangkum keseluruhan materi yang telah disampaikan dalam buku referensi ini, serta memberikan rekomendasi dan implikasi yang penting untuk praktik kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam konteks edukasi gizi bagi ibu hamil berisiko tinggi.

1. Kesimpulan

Edukasi gizi merupakan komponen esensial dalam manajemen ibu hamil dengan komplikasi, seperti diabetes gestasional, hipertensi/preeklamsia, anemia defisiensi besi, hiperemesis gravidarum, serta kondisi obesitas atau underweight. Identifikasi kebutuhan gizi yang tepat berdasarkan jenis komplikasi, implementasi strategi edukasi berbasis bukti, serta evaluasi yang cermat terhadap keberhasilan edukasi adalah langkah-langkah penting dalam meningkatkan kualitas kehamilan, kesehatan ibu, serta tumbuh kembang janin.

Dalam praktiknya, edukasi gizi harus mempertimbangkan faktor budaya, sosial, ekonomi, serta tantangan di tingkat komunitas maupun layanan kesehatan. Hambatan-hambatan ini dapat diminimalkan melalui intervensi yang terintegrasi,

kolaboratif, serta didukung pemanfaatan teknologi digital yang semakin maju. Evaluasi terhadap indikator seperti peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku gizi, status kesehatan ibu, serta outcome positif pada kehamilan dan janin, sangat penting untuk memastikan efektivitas edukasi gizi yang telah dilaksanakan.

Implementasi edukasi gizi yang efektif terbukti mampu menurunkan risiko komplikasi kehamilan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung pertumbuhan janin yang optimal, yang pada akhirnya turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

2. Rekomendasi dan Implikasi untuk Praktik Kebidanan dan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa rekomendasi penting yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia:

a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Institusi kesehatan perlu menyediakan pelatihan khusus mengenai edukasi gizi ibu hamil berisiko tinggi secara rutin bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi berbasis bukti secara tepat dan efektif.

b. Penerapan Model Edukasi Gizi yang Integratif

Direkomendasikan mengintegrasikan model edukasi individu dan kelompok, yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil serta karakteristik komunitas. Pendekatan kombinasi ini efektif dalam menjangkau berbagai kelompok ibu hamil serta memberikan dukungan sosial yang lebih baik.

c. Pemanfaatan Teknologi Digital

Layanan kesehatan ibu dan anak perlu mengoptimalkan pemanfaatan media digital, aplikasi mobile, serta platform daring sebagai sarana edukasi gizi, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses fisik terhadap fasilitas kesehatan. Dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi di tingkat daerah.

d. Penguatan Dukungan Keluarga dan Komunitas

Penting bagi tenaga kesehatan untuk melibatkan pasangan, keluarga, dan komunitas dalam program edukasi gizi untuk memperkuat dukungan sosial. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil terhadap rekomendasi gizi yang diberikan.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dalam pelaksanaan edukasi gizi. Indikator keberhasilan harus dipantau secara berkala, mencakup perubahan pengetahuan, perilaku, status kesehatan ibu hamil, dan hasil akhir kehamilan, guna terus memperbaiki kualitas layanan edukasi gizi.

f. Pengembangan Kebijakan dan Panduan Nasional

Diperlukan penyusunan kebijakan dan pedoman nasional tentang edukasi gizi khusus bagi ibu hamil berisiko tinggi yang dapat digunakan sebagai

acuan oleh seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Kebijakan ini harus berdasarkan bukti ilmiah terbaru, mudah diaplikasikan, serta relevan dengan konteks lokal.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas edukasi gizi dalam praktik kebidanan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka komplikasi kehamilan serta peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Referensi

- Erawati, E., & Sulistiarini, D. (2020). Pengaruh Edukasi Gizi Berbasis Digital Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Risiko Tinggi dengan Preeklamsia. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 8(3), 115-122. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2020.8\(3\).115-122](https://doi.org/10.21927/ijnd.2020.8(3).115-122).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Direktorat Kesehatan Keluarga, Jakarta: Kemenkes RI.
- Kumar, N., et al. (2021). The impact of nutritional education on dietary behaviors among pregnant women with anemia: a systematic review and meta-analysis. *Maternal & Child Nutrition*, 17(4), e13222. <https://doi.org/10.1111/mcn.13222>.
- Pratiwi, R., Andarini, S., & Sari, A. M. (2020). Edukasi Gizi dengan Metode Pendekatan Kelompok untuk Ibu Hamil Risiko Tinggi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 12-20. <https://doi.org/10.22146/jkr.47957>.
- Purnamasari, D., Setyowati, T., & Sari, A. P. (2021). Nutritional Counseling as an Intervention to Improve Diet Quality in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 53(2), 156-162. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2020.09.010>.
- Rohmah, N., Kartika, I. R., & Prabandari, Y. S. (2019). Efektivitas Edukasi Gizi dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan pada Ibu Obesitas. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiah*, 15(2), 104-111. <https://doi.org/10.31101/jkk.898>.
- Smith, E. R., et al. (2022). Modifiable nutritional factors and their impact on maternal and newborn health: a review of evidence from interventions. *The Lancet Global Health*, 10(2), e254-e267. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00448-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00448-1).
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: World Health Organization.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). *Nutrition During Pregnancy*. Retrieved from <https://www.acog.org/womens-health/faqs/nutrition-during-pregnancy>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO.
- Fauziah, F., Wijayanti, K., & Yunita, L. (2021). Pengaruh Pendidikan Gizi terhadap Status Gizi dan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Risiko KEK. *Media Gizi Indonesia*, 16(1), 1-9.
- Kumar, N., et al. (2021). The impact of nutritional education on dietary behaviors among pregnant women with anemia. *Maternal & Child Nutrition*, 17(4), e13222.

- Purnamasari, D., Setyowati, T., & Sari, A. P. (2021). Nutritional Counseling as an Intervention in Gestational Diabetes Mellitus. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 53(2), 156-162.
- Rohmah, N., Kartika, I. R., & Prabandari, Y. S. (2019). Efektivitas Edukasi Gizi pada Ibu Obesitas. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*, 15(2), 104-111.
- Smith, E. R., et al. (2022). Nutritional interventions and maternal-newborn health outcomes. *The Lancet Global Health*, 10(2), e254-e267.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care. Geneva: WHO.
- Purnamasari, D., Setyowati, T., & Sari, A. P. (2021). Nutritional Counseling as an Intervention in Gestational Diabetes Mellitus. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 53(2), 156-162.
- Rohmah, N., Kartika, I. R., & Prabandari, Y. S. (2019). Efektivitas Edukasi Gizi dalam Pencegahan Komplikasi Kehamilan pada Ibu Obesitas. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*, 15(2), 104-111.

BAB III

PERAN BIDAN DALAM PEMANTAUAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI

A. Konsep Dasar Kehamilan Risiko Tinggi

1. Faktor Risiko Kehamilan

Kondisi atau karakteristik tertentu yang terdapat pada individu atau kelompok ibu hamil, yang berpotensi memicu terjadinya komplikasi dalam proses persalinan, diidentifikasi sebagai faktor risiko persalinan. Faktor-faktor ini dapat berperan sebagai rangkaian peristiwa yang merugikan, yang berujung pada mortalitas, morbiditas, disabilitas, ketidaknyamanan, atau ketidakpuasan pada ibu maupun janin (Prawirohardjo, 2016). Pengelompokan Faktor Risiko dalam kehamilan dibagi menjadi tiga kelompok (FR I, FR II, dan FR III) berdasarkan waktu ditemukannya, cara mendeteksinya, dan tingkat bahayanya. Jumlah faktor risiko yang tergolong dalam masing-masing kelompok adalah: FR I (10), FR II (8), dan FR III (2) (Rochjati, 2011).

a. Faktor Risiko Kelompok I (APGO):

Kelompok ini disebut "Ada-Potensi-Gawat-Obstetrik" (APGO). Terdiri dari 7 faktor "Terlalu" (misalnya, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil) dan 3 faktor "Pernah" (misalnya, pernah mengalami komplikasi persalinan sebelumnya). Faktor-faktor ini mudah dikenali sejak awal kehamilan oleh siapa saja (ibu, keluarga, tenaga kesehatan, dll.) melalui wawancara dan pengamatan. Ibu dengan FR I memerlukan edukasi berulang kali tentang kemungkinan komplikasi persalinan (Prawirohardjo, 2016).

Contoh: Ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm berisiko mengalami kesulitan persalinan.

b. Faktor Risiko Kelompok II (AGO):

Kelompok ini disebut "Ada-Gawat-Obstetrik" (AGO). Meliputi kondisi seperti penyakit ibu, preeklampsia ringan, kehamilan kembar, dll. Faktor-faktor ini biasanya muncul pada usia kehamilan yang lebih lanjut dan meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Ibu dengan FR II memerlukan edukasi berulang kali dan perencanaan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (Prawirohardjo, 2016).

c. Faktor Risiko Kelompok III (AGDO):

Kelompok ini disebut "Ada-Gawat-Darurat-Obstetrik" (AGDO). Meliputi kondisi darurat seperti perdarahan antepartum dan preeklampsia berat/eklampsia. Kondisi ini mengancam nyawa ibu dan janin, sehingga memerlukan rujukan segera ke rumah sakit (Prawirohardjo, 2016).

Kelompok Risiko Berdasarkan Skor:

- 1) Kehamilan Risiko Rendah (KRR): Skor 2, kode warna hijau.
- 2) Kehamilan Risiko Tinggi (KRT): Skor 6-10, kode warna kuning.
- 3) Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST): Skor lebih dari 12, kode warna merah.

I	II	III	IV				
KEL F.R	NO.	Masalah / Faktor Resiko	SKOR	Triwulan			
		I		II	III.1	III.2	
		Skor Awal Ibu Hamil	2	2			
I	1	Terlalu muda hamil I ≤ 16 Tahun	4				
	2	Terlalu tua hamil I ≥ 35 Tahun	4				
		Terlalu lambat hamil I kawin ≥ 4 Tahun	4				
	3	Terlalu lama hamil lagi ≥ 10 Tahun	4				
	4	Terlalu cepat hamil lagi ≤ 2 Tahun	4				
	5	Terlalu banyak anak, 4 atau lebih	4				
	6	Terlalu tua umur ≥ 35 Tahun	4				
	7	Terlalu pendek ≥ 145 cm	4				
	8	Pernah gagal kehamilan	4				
	9	Pernah melahirkan dengan a. terikan tang/vakum	4				
	b. uri dirogoh	4					
	c. diberi infus/transfuse	4					
	10	Pernah operasi sesar	8				
II		Penyakit pada ibu hamil	4				
	11	Kurang Darah b. Malaria,					
		TBC Paru d. Payah Jantung	4				
		Kencing Manis (Diabetes)	4				
		Penyakit Menular Seksual	4				
	12	Bengkak pada muka / tungkai dan tekanan darah tinggi.	4				
	13	Hamil kembar	4				
	14	Hydramnion	4				
	15	Bayi mati dalam kandungan	4				
	16	Kehamilan lebih bulan	4				
III	17	Letak sungsang	8				
	18	Letak Lintang	8				
	19	Perdarahan dalam kehamilan ini	8				
	20	Preeklampsia/kejang-kejang	8				
		JUMLAH SKOR					

Gambar A.1 Kartu Skor Peodji Rochjati

Sumber: (Rochjati, 2011a)

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kehamilan Risiko Tinggi

a. Faktor Medis

1) Hipertensi

Pada awal kehamilan, tekanan darah ibu akan mengalami penurunan tekanan darah secara fisiologis akibat dari peningkatan hormon progesteron (Cunningham et al., 2010). Hormon ini menyebabkan relaksasi dan pelebaran (vasodilatasi) pembuluh darah. Vasodilatasi ini mengurangi resistensi pembuluh darah, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah (Morton, 2021). Namun, pada ibu hamil yang mengalami hipertensi gestasional, penurunan ini cenderung tidak terjadi (de Haas et al., 2022). Hipertensi telah menjadi penyebab utama kematian ibu bahkan di seluruh dunia (WHO, 2024). Hipertensi cenderung menyebabkan ibu hamil memiliki risiko tinggi dan meningkatkan komplikasi kehamilan seperti perdarahan, eklampsia, prematur, dan berbagai macam komplikasi lainnya (Iryaningrum et al., 2023).

2) Diabetes

Diabetes gestasional adalah kondisi ketika ibu hamil yang sebelumnya tidak memiliki diabetes, mengalami peningkatan kadar gula darah selama kehamilan (Putri & dkk, 2025). Diabetes Melitus Gestasional (DMG) didiagnosis dengan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) sebagai standar utama. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan DMG adalah indeks massa tubuh (IMT), usia, riwayat keluarga, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Pencegahan DMG dapat dilakukan terutama dengan mengubah gaya hidup, seperti memperhatikan pola makan dan aktivitas fisik. Jika perubahan gaya hidup tidak berhasil, pengobatan farmakologis dapat dimulai (Kamali Adli, 2021).

3) Penyakit Jantung

Wanita yang mengalami hipertensi selama kehamilan, baik yang sudah ada sebelum hamil maupun yang baru muncul saat kehamilan, memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah jantung dalam 5 tahun setelah melahirkan. Risiko ini mencakup berbagai masalah kardiovaskular, bahkan kematian (Malek et al., 2021).

4) Infeksi

Wanita hamil dan janinnya rentan terhadap banyak penyakit infeksi, hal ini terjadi karena toleransi ibu terhadap antigen asing dari sifat semialogenik janin. Mikroorganisme infeksius seperti bakteri, virus atau parasit dapat memperoleh akses ke plasenta dan menyebabkan infeksi pada janin. Selain itu, infeksi mikroorganisme ini juga menyebabkan ketuban pecah dini, partus lama, dan perdarahan (Pribadi et al., 2015).

5) Riwayat Persalinan Sebelumnya

Jika persalinan sebelumnya mengalami komplikasi seperti preeklamsia, eklamsia, diabetes gestasional, atau persalinan prematur, risiko komplikasi yang sama terulang pada kehamilan berikutnya menjadi lebih tinggi (Hardcastle et al., 2022; He et al., 2021; Yuriah et al., 2022). Selain itu, jarak kehamilan dari persalinan sebelumnya juga bisa menimbulkan komplikasi apabila terlalu dekat dan terlalu jauh. Bekas luka operasi sesar juga bisa meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. (Varney et al., 2004)

b. Faktor Non-Medis

1) Sosial-Ekonomi

Analisis terhadap jutaan data persalinan mengungkapkan korelasi signifikan antara tingkat pendapatan yang lebih tinggi dengan hasil kehamilan yang lebih baik. Wanita dengan pendapatan lebih tinggi cenderung menunjukkan insidensi komplikasi kehamilan yang lebih rendah, termasuk hipertensi gestasional, preeklampsia, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur. Selain itu, risiko kematian janin dalam kandungan juga mengalami penurunan pada kelompok tersebut. Meskipun demikian, terdapat peningkatan risiko kelahiran bayi dengan kelainan bawaan yang relatif kecil. Temuan ini menegaskan bahwa status sosial ekonomi yang lebih baik berkorelasi positif dengan hasil kehamilan yang optimal (Nicholls-Dempsey et al., 2023).

2) Gaya Hidup

Gaya hidup yang buruk seperti alkohol, merokok, kafein, pola makan tidak teratur, dan sebagainya dapat mengganggu proses metabolisme nutrisi dan memperburuk kondisi imunitas seseorang. Hal tersebut dapat mengakibatkan komplikasi selama kehamilan (Cunningham et al., 2010).

B. Peran Bidan dalam Identifikasi dan Skrining

Deteksi dini kehamilan risiko tinggi merupakan langkah kritis dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Proses ini memerlukan pendekatan holistik melalui pengkajian menyeluruh, skrining berkala, dan persiapan persalinan yang matang (Simbolon & Pakpahan, 2020). Berdasarkan Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan, tenaga kesehatan wajib memastikan pemeriksaan kehamilan sesuai standar nasional untuk mengoptimalkan keselamatan ibu dan janin.

1. Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi

a. Anamnesa

Setiap perempuan dan kehamilan merupakan pengalaman unik—tidak ada dua kehamilan yang identik. Meski demikian, setiap kehamilan berpotensi mengalami komplikasi yang mengancam jiwa (Bobak et al., 2005). Tujuan anamnesis adalah mendeteksi komplikasi sejak dini, mempersiapkan persalinan, serta memahami kondisi kehamilan saat ini, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, kesehatan umum, serta faktor sosio-ekonomi ibu (Olii & Rasyid, 2021). Dengan informasi ini, bidan dapat menentukan status kehamilan (normal/berisiko), merencanakan asuhan khusus, dan memperkirakan usia kehamilan serta tanggal persalinan (Rochjati, 2011b). Keterampilan komunikasi bidan sangat menentukan kelengkapan informasi yang diperoleh. Sebagian besar ibu tidak secara spontan menyampaikan detail kehamilannya. Misalnya, ibu mungkin hanya mengatakan, *"Saya datang karena sudah 2 bulan tidak haid."* Di sinilah peran bidan untuk menggali informasi secara mendalam melalui pendekatan empatik, penuh hormat, dan membangun kepercayaan. Hubungan yang baik antara bidan dan ibu meningkatkan kejujuran serta keterbukaan, yang berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan neonatus (Kiki Wahyuni et al., 2024).

Tahapan Pengumpulan Informasi

1) Kunjungan Antenatal Pertama

- Membangun hubungan saling percaya: Kunjungan pertama adalah momen krusial untuk membangun fondasi hubungan yang kuat antara ibu hamil dan tenaga kesehatan. Kepercayaan ini penting agar ibu hamil merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi informasi penting mengenai riwayat kesehatan dan kebiasaannya. Dalam kasus kehamilan risiko tinggi, informasi yang akurat dan

lengkap sangat diperlukan untuk deteksi dini dan penanganan yang tepat.

- Mendeteksi komplikasi potensial: Pada kunjungan pertama, tenaga kesehatan akan melakukan anamnesis (wawancara) dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan. Deteksi dini komplikasi potensial seperti hipertensi, diabetes gestasional, atau kelainan janin memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif.
- Merencanakan asuhan individu: Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan, tenaga kesehatan akan menyusun rencana asuhan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu ibu hamil. Rencana asuhan ini mencakup jadwal kunjungan berikutnya, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, dan persiapan persalinan (Kasmiati et al., 2023).

2) Kunjungan Antenatal Berikutnya

- Memantau perkembangan kehamilan: Pada kunjungan berikutnya, tenaga kesehatan akan memantau perkembangan kehamilan, termasuk pertumbuhan janin, tekanan darah ibu, dan kondisi kesehatan secara umum. Pemantauan rutin ini penting untuk memastikan kehamilan berjalan normal dan mendeteksi dini adanya penyimpangan.
- Mendeteksi komplikasi baru: Meskipun deteksi awal telah dilakukan pada kunjungan pertama, komplikasi kehamilan dapat muncul kapan saja. Pada setiap kunjungan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya komplikasi baru yang mungkin timbul.
- Menyesuaikan rencana asuhan: Seiring dengan perkembangan kehamilan, kondisi ibu hamil dapat berubah. Oleh karena itu, rencana asuhan perlu disesuaikan secara berkala. Penyesuaian rencana asuhan ini memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya (Kasmiati et al., 2023).

Komponen Anamnesis Pada ANC Kunjungan Pertama

1) Identitas Ibu

Identitas ibu merupakan hal yang penting pada saat melakukan anamnesa khususnya pada kunjungan awal kehamilan. Identitas seperti nama, usia, alamat, agama, dan sebagainya bisa dijadikan bidan untuk menganalisis hubungan yang terjadi terhadap komplikasi kehamilan. Seperti, usia ibu penting ditanyakan karena ibu hamil yang memiliki usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun memiliki risiko dalam kehamilan. Alamat ibu penting untuk menentukan aksesnya terhadap layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat. Begitu pun dengan agama yang sering kali menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi ibu hamil, terutama dalam menghadapi kecemasan dan ketidakpastian (Kasmiati et al., 2023).

2) Riwayat Kehamilan Saat Ini

a) HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)

HPHT sangat penting untuk menentukan usia kehamilan dan perkiraan tanggal persalinan. Keteraturan siklus menstruasi juga memberikan informasi tentang kemungkinan masalah ovulasi yang dapat memengaruhi kehamilan. Informasi ini akan membantu tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan kehamilan dan menentukan jadwal pemeriksaan selanjutnya (Prawirohardjo, 2016).

b) Gerakan Janin

Mencatat kapan pertama kali ibu merasakan gerakan janin (*quickening*) dan perubahan pola gerakan janin adalah penting. Gerakan janin adalah indikator vitalitas janin. Perubahan atau penurunan gerakan janin bisa menjadi tanda adanya masalah dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut (Bobak et al., 2005).

c) Keluhan atau Tanda Bahaya

Mengidentifikasi keluhan atau tanda bahaya seperti perdarahan, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan (rabun senja), atau pembengkakan yang berlebihan sangat krusial. Tanda-tanda ini dapat mengindikasikan komplikasi serius seperti preeklamsia, eklamsia, atau masalah lainnya yang memerlukan penanganan segera (Prawirohardjo, 2016).

d) Keluhan Umum Selama Kehamilan

Meskipun keluhan seperti mual dan nyeri punggung umum terjadi selama kehamilan, penting untuk mencatatnya. Hal ini membantu tenaga kesehatan dalam memberikan saran atau penanganan yang tepat untuk mengurangi ketidaknyamanan ibu. Selain itu, keluhan yang berlebihan dapat menjadi indikasi adanya masalah kesehatan (Varney et al., 2004).

e) Penggunaan Obat

Mencatat semua obat atau jamu yang dikonsumsi ibu selama kehamilan sangat penting. Beberapa obat atau jamu dapat berbahaya bagi janin. Informasi ini membantu tenaga kesehatan dalam menilai risiko dan memberikan saran yang aman (Klein et al., 2012).

f) Kekhawatiran

Memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengungkapkan kekhawatirannya adalah bagian penting dari anamnesis. Kekhawatiran ibu dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kesehatan janin hingga persiapan persalinan. Mengatasi kekhawatiran ini membantu mengurangi stres ibu dan meningkatkan kualitas perawatan (Klein et al., 2012).

3) Riwayat Obstetri

a) Jumlah kehamilan, persalinan aterm/prematur, keguguran, atau persalinan dengan tindakan (forsep, vakum, sesar).

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang riwayat kehamilan dan persalinan ibu sebelumnya. Jumlah kehamilan memberikan informasi tentang paritas ibu. Persalinan aterm (cukup bulan) dan prematur (kurang bulan) memberikan informasi tentang potensi risiko persalinan prematur pada kehamilan saat ini. Keguguran memberikan informasi tentang potensi risiko keguguran berulang. Persalinan dengan tindakan (forsep, vakum, sesar) memberikan informasi tentang potensi risiko komplikasi persalinan pada kehamilan saat ini.

b) Riwayat perdarahan, hipertensi, atau bayi dengan berat <2,5 kg/>4 kg.

Data ini bertujuan untuk mengidentifikasi riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya. Riwayat perdarahan pada kehamilan sebelumnya dapat mengindikasikan potensi risiko plasenta previa atau solusio plasenta pada kehamilan saat ini. Riwayat hipertensi

pada kehamilan sebelumnya dapat mengindikasikan potensi risiko preeklampsia atau eklampsia pada kehamilan saat ini. Riwayat bayi dengan berat <2,5 kg (berat badan lahir rendah) atau >4 kg (makrosomia) dapat mengindikasikan potensi risiko komplikasi persalinan atau masalah kesehatan pada bayi baru lahir. Informasi ini sangat penting untuk menilai risiko kehamilan saat ini dan merencanakan intervensi yang tepat (Prawirohardjo, 2016).

4) Riwayat Kesehatan

a) Riwayat Penyakit (Kardiovaskular, Hipertensi, Diabetes, Malaria, IMS)

Riwayat penyakit kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah), hipertensi (tekanan darah tinggi), dan diabetes (gula darah tinggi) sangat penting karena kondisi ini dapat memengaruhi kehamilan. Misalnya, hipertensi dapat menyebabkan preeklampsia, sementara diabetes dapat meningkatkan risiko bayi lahir besar atau cacat lahir. Sementara itu, malaria, terutama di daerah endemis, dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil dan meningkatkan risiko kelahiran prematur. Infeksi Menular Seksual (IMS) seperti sifilis, gonore, dan HIV dapat ditularkan ke bayi selama kehamilan atau persalinan, sehingga penting untuk mendeteksi dan mengobati penyakit ini sedini mungkin.

b) Status Imunisasi Tetanus

Imunisasi tetanus sangat penting untuk mencegah tetanus neonatorum, infeksi tetanus yang mematikan pada bayi baru lahir. Status imunisasi tetanus ibu hamil perlu diperiksa untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi ibu dan bayi. Jika belum lengkap, imunisasi tetanus toksoid (TT) perlu diberikan sesuai jadwal (Klein et al., 2012).

Tabel B.1 Jadwal Imunisasi TT

Dosis	Waktu Pemberian	Jangka Waktu Perlindungan
TT 1	Pada kunjungan pertama kehamilan	Tidak ada perlindungan
TT 2	Minimal 4 minggu setelah TT 1	3 tahun
TT 3	Minimal 6 bulan setelah TT 2	5 tahun
TT 4	Minimal 1 tahun setelah TT 3	10 tahun
TT 5	Minimal 1 tahun setelah TT 4	25 tahun

5) Riwayat Sosial-Ekonomi

- Status perkawinan, dukungan keluarga, kebiasaan makan (fokus zat besi dan vitamin A).
- Kebiasaan merokok/minum alkohol, beban kerja, dan rencana tempat persalinan (Matthew et al., 2021).

6) Menentukan Taksiran Persalinan dan Usia Kehamilan

Perhitungan perkiraan tanggal persalinan (TP) dan usia kehamilan pada kunjungan pertama antenatal care (ANC) adalah fondasi penting dalam mengidentifikasi risiko kehamilan. Usia kehamilan yang akurat memungkinkan tenaga medis untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin secara tepat waktu, mendeteksi potensi masalah sejak dini, dan merencanakan intervensi medis yang sesuai (Matthew et al., 2021). Dengan perkiraan taksiran persalinan, ibu dan tenaga medis dapat mempersiapkan persalinan, menjadwalkan pemeriksaan lanjutan, serta mengidentifikasi risiko kehamilan lewat waktu yang memerlukan perhatian khusus (Himalaya & Maryani, 2020). Selain itu, usia kehamilan yang tepat membantu dalam mengidentifikasi berbagai risiko kehamilan, seperti kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, dan komplikasi lainnya. Informasi ini menjadi dasar dalam perencanaan perawatan kehamilan yang komprehensif, termasuk pemberian vitamin, tes skrining, dan tindakan pencegahan lainnya. Dengan demikian, perhitungan taksiran

persalinan dan usia kehamilan pada kunjungan pertama ANC bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan langkah krusial dalam memastikan kehamilan yang sehat dan aman bagi ibu dan janin (Matthew et al., 2021).

b. Pemeriksaan Fisik

1) Tanda-Tanda Vital

Selama masa kehamilan, pemantauan tanda vital secara rutin menjadi bagian penting dari perawatan antenatal. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi risiko dan memastikan kesehatan ibu dan janin terjaga dengan baik (Kern-Goldberger et al., 2023).

a) Tekanan Darah:

Pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada setiap kunjungan antenatal. Tekanan darah tinggi (hipertensi), yang didefinisikan sebagai tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, merupakan salah satu tanda risiko preeklampsia, kondisi yang dapat membahayakan ibu dan janin. Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah secara cermat sangat diperlukan.

b) Denyut Nadi:

Peningkatan denyut nadi (takikardia), yaitu denyut nadi >100 denyut per menit, dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan seperti anemia (kekurangan sel darah merah), infeksi, atau gangguan tiroid. Dengan memantau denyut nadi, tenaga kesehatan dapat mendeteksi dini kondisi-kondisi tersebut dan memberikan penanganan yang tepat.

c) Suhu Tubuh:

Kenaikan suhu tubuh (demam), yaitu suhu $>38^{\circ}\text{C}$, dapat menjadi tanda adanya infeksi, seperti infeksi saluran kemih atau sepsis. Deteksi dini dan penanganan infeksi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

d) Respirasi (Pernapasan):

Perubahan laju pernapasan dapat mengindikasikan masalah pernapasan atau kondisi medis lainnya. Pernapasan yang cepat atau dangkal mungkin mengindikasikan kecemasan, anemia, atau masalah paru-paru. Pemantauan laju dan kualitas pernapasan membantu mengidentifikasi potensi komplikasi (Kern-Goldberger et al., 2023).

2) Pemeriksaan Fisik Umum

Pemeriksaan fisik umum merupakan bagian penting dari perawatan antenatal yang komprehensif. Melalui pemeriksaan ini, tenaga kesehatan dapat menilai kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan kehamilan berjalan dengan lancar (Fanaroff & Fanaroff, 2019).

a) Deteksi Dini Preeklampsia Melalui Pemeriksaan Edema:

Pembengkakan (edema) pada wajah dan tangan perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu tanda preeklampsia, kondisi serius yang dapat membahayakan ibu dan janin. Oleh karena itu, pemeriksaan edema secara cermat menjadi bagian penting dari penilaian risiko preeklampsia (Prawirohardjo, 2016).

b) Penilaian Risiko Anemia Melalui Pemeriksaan Konjungtiva dan Mukosa:

Warna pucat pada konjungtiva (selaput mata) atau mukosa (selaput lendir) dapat mengindikasikan anemia, kondisi kekurangan sel darah merah. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi anemia sejak dini, yang umumnya ditandai dengan kadar Hemoglobin (Hb) <11 g/dL, sehingga penanganan yang tepat dapat segera diberikan (Noor et al., 2023).

c) Pemeriksaan Kulit dan Mukosa untuk Mendeteksi Potensi Infeksi atau Gangguan Hati:

Pemeriksaan kulit dan mukosa secara seksama dapat mengungkapkan tanda-tanda penyakit tertentu. Misalnya, warna kuning pada kulit (jaundice) dapat mengindikasikan gangguan hati, sementara ruam dapat menjadi tanda infeksi virus (Cunningham et al., 2010).

d) Pemeriksaan Abdomen: Penilaian Kondisi Rahim dan Potensi Komplikasi:

Pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi (pengamatan) dan palpasi (perabaan). Inspeksi bertujuan untuk mengamati adanya striae gravidarum (garis-garis kehamilan), bekas luka operasi (misalnya, bekas seksio sesarea sebelumnya), atau distensi abdomen (pembesaran perut yang tidak normal). Palpasi dilakukan untuk menilai adanya nyeri tekan abdomen, yang dapat mengindikasikan komplikasi seperti abruptio plasenta (lepasnya plasenta dari dinding rahim) atau infeksi (Bonnén et al., 2023).

e) Pemeriksaan Payudara

Pemeriksaan payudara bertujuan untuk mendeteksi adanya benjolan atau keluarnya cairan abnormal dari puting. Deteksi dini masalah payudara, seperti mastitis (infeksi payudara) atau kanker payudara, sangat penting untuk penanganan yang efektif (Klein et al., 2012).

3) Pemeriksaan Obstetrik Spesifik

Pemeriksaan obstetri spesifik merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menilai kondisi janin dan kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini potensi masalah dan memastikan persalinan berjalan dengan lancar.

a) Pengukuran Tinggi Fundus Uteri (TFU): Menilai Pertumbuhan Janin dan Usia Kehamilan

Pengukuran TFU dilakukan dengan mengukur jarak antara tulang kemaluan hingga puncak rahim. Hasil pengukuran ini digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan menilai pertumbuhan janin (Prawirohardjo, 2016). TFU yang tidak sesuai dengan usia kehamilan dapat mengindikasikan adanya masalah seperti *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR), yaitu pertumbuhan janin yang terhambat, atau polihidramnion, yaitu kondisi kelebihan cairan ketuban (T. M. Kurniawan et al., 2023).

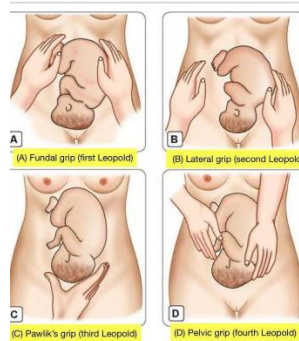
b) Indeks Massa Tubuh

Pemantauan berat badan dan IMT selama kehamilan juga penting. Kenaikan berat badan yang berlebihan atau kurang dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, seperti diabetes gestasional (diabetes yang terjadi selama kehamilan) atau bayi kecil untuk usia kehamilan. Dengan memantau berat badan dan IMT, tenaga kesehatan dapat memberikan saran nutrisi dan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan ibu dan janin (Rahnemaei et al., 2022).

c) Manuver Leopold: Menentukan Posisi dan Presentasi Janin

Manuver Leopold adalah serangkaian teknik palpasi abdomen yang dilakukan untuk menentukan posisi dan presentasi janin. Presentasi janin yang tidak normal, seperti sungsang atau letak lintang, dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Dengan mengetahui presentasi janin sejak dini, tenaga kesehatan

dapat merencanakan strategi persalinan yang tepat (Bonnén et al., 2023).



Gambar B.1 Manuver Leopold

Sumber: (Basharat, 2023)

- d) Pemeriksaan Panggul (Jika Diperlukan): Menilai Kesiapan Persalinan dan Mendeteksi Potensi Masalah

Pemeriksaan panggul dilakukan untuk mengevaluasi kondisi serviks (leher rahim), seperti pendataran dan pembukaan, serta mendeteksi adanya perdarahan atau infeksi. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada akhir kehamilan untuk menilai kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan (Simionescu et al., 2021).

- e) Deteksi Denyut Jantung Janin (DJJ): Memantau Kondisi Janin

Deteksi DJJ dilakukan dengan menggunakan alat Doppler atau fetoskop untuk mendengarkan detak jantung janin. DJJ normal berkisar antara 120–160 denyut per menit. DJJ yang tidak terdeteksi atau abnormal dapat mengindikasikan adanya gawat janin, kondisi yang membutuhkan penanganan segera (Varney et al., 2004).

c. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan bagian penting dari perawatan antenatal yang bertujuan untuk melengkapi informasi dari pemeriksaan fisik dan obstetri. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi dini potensi masalah kesehatan pada ibu dan janin, sehingga penanganan yang tepat dapat segera diberikan (Anwar et al., 2022).

1. Tes Laboratorium: Mendeteksi Anemia, Infeksi, dan Risiko Preeklampsia

- a) Pemeriksaan darah lengkap dilakukan untuk menilai kadar hemoglobin (Hb) dan trombosit. Kadar Hb yang rendah dapat mengindikasikan anemia, kondisi yang umum terjadi selama kehamilan. Pemeriksaan trombosit penting untuk mendeteksi

trombositopenia, kondisi yang dapat meningkatkan risiko perdarahan.

- b) Urinalisis dilakukan untuk mendeteksi adanya protein dalam urine (proteinuria), yang dapat menjadi tanda preeklampsia. Pemeriksaan ini juga dapat mendeteksi infeksi saluran kemih (ISK), yang umum terjadi selama kehamilan.
 - c) Skrining TORCH (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex) dilakukan jika terdapat kecurigaan infeksi kongenital, yaitu infeksi yang dapat ditularkan dari ibu ke janin.
2. Ultrasonografi (USG) Obstetri: Memantau Pertumbuhan dan Kondisi Janin
- a) USG obstetri merupakan pemeriksaan pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar janin, plasenta, dan cairan ketuban. Pemeriksaan ini penting untuk menilai pertumbuhan janin, menentukan posisi plasenta, dan mengukur volume cairan ketuban.
 - b) USG dapat mendeteksi kelainan kongenital pada janin, dan juga untuk melihat jenis kelamin pada janin (Anwar et al., 2022; Kasmiati et al., 2023; Klein et al., 2012; Varney et al., 2004).

2. Kolaborasi dan Indikasi Rujukan

a. Sistem Rujukan yang Efektif

1) Rujukan Terencana

Rujukan terencana merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan ibu hamil dengan risiko tinggi mendapatkan perawatan optimal di rumah sakit yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini dimulai sejak awal kehamilan, di mana ibu diberikan edukasi dan konseling (KIE) yang komprehensif mengenai kondisi dan rencana persalinan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko komplikasi yang mungkin timbul selama persalinan (Rochjati, 2011b).

a) Rujukan Dini Berencana (RDB)

RDB diperuntukkan bagi ibu hamil dengan Antepartum Gawat Obstetri (APGO) dan Antepartum Gawat Obstetri (AGO), yaitu kondisi kehamilan dengan risiko tinggi namun ibu masih dalam keadaan sehat dan belum memasuki fase persalinan (in partu). Dalam RDB, ibu didampingi oleh suami dan dapat melakukan

perjalanan ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan umum secara tenang dan nyaman. Kondisi ini memungkinkan proses rujukan dilakukan dengan biaya yang terjangkau dan tanpa memerlukan peralatan medis khusus.

b) Rujukan Dalam Rahim (RDR)

RDR merupakan bagian dari RDB yang secara khusus ditujukan untuk janin dengan masalah atau risiko tinggi, namun masih dalam keadaan sehat. Contohnya adalah kehamilan pada ibu dengan riwayat obstetri buruk, diabetes mellitus, atau ancaman kelahiran prematur (*partus prematurus imminens*). Selama proses rujukan, rahim ibu berfungsi sebagai alat transportasi dan inkubator alami yang memberikan perlindungan fisik dan psikologis bagi janin (Rochjati, 2011b).

2) Rujukan Tepat Waktu

Rujukan Tepat Waktu (RTW) merupakan sistem krusial yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi baru lahir dalam kondisi gawat darurat obstetrik (AGDO). Sistem ini terutama ditujukan bagi ibu-ibu yang tergolong dalam kelompok risiko tinggi, seperti mereka yang mengalami perdarahan antepartum, preeklamsia berat, atau eklampsia. Namun, penting untuk dipahami bahwa komplikasi persalinan dini dapat terjadi pada semua ibu hamil, terlepas dari faktor risiko yang dimiliki. Oleh karena itu, RTW berperan penting dalam memastikan penanganan cepat dan tepat bagi setiap ibu hamil yang mengalami kondisi kegawatdaruratan, sehingga keselamatan ibu dan bayi baru lahir dapat terjamin (Prawirohardjo, 2016).

3) Skema Rujukan

Alur sistem rujukan persalinan di Indonesia, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Tujuannya adalah untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

a) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP):

FKTP adalah tingkat pelayanan kesehatan dasar, di mana ibu hamil pertama kali mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Terdiri dari dua jenis:

- FKTP Non Puskesmas PONED (Level 1): Fasilitas kesehatan tingkat pertama biasa yang menyediakan pelayanan persalinan dasar.
- FKTP Puskesmas PONED (Level 2): Puskesmas yang memiliki kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), yang mampu menangani komplikasi obstetri dan neonatal dasar.

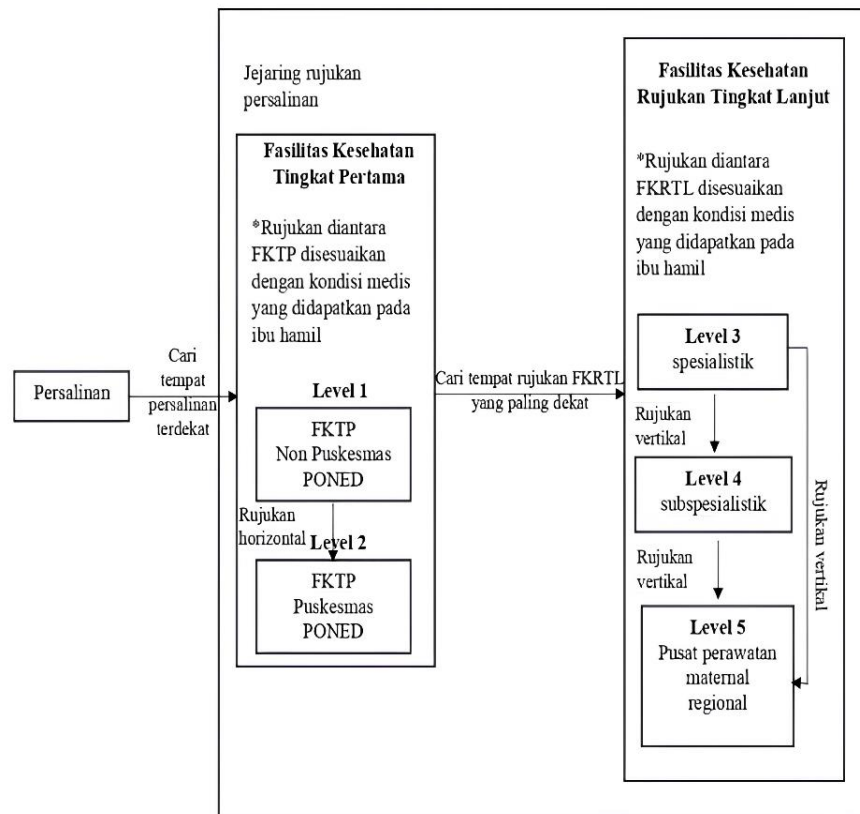
Rujukan diantara FKTP disesuaikan dengan kondisi medis yang didapatkan pada ibu hamil" ini berarti, jika dari FKTP non PONED ditemukan komplikasi, maka akan di rujuk ke FKTP Puskesmas PONED, atau fasilitas yang lebih tinggi. Terdapat "Rujukan Horizontal" dari FKTP Puskesmas PONED, yang artinya, jika ada kondisi dimana antar FKTP Puskesmas PONED ada yang lebih mampu menangani, maka akan di rujuk secara horizontal.

b) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL):

FKRTL adalah tingkat pelayanan kesehatan lanjutan, di mana ibu hamil dengan komplikasi mendapatkan perawatan spesialis. Terdiri dari beberapa level:

- Level 3 (Spesialistik): Rumah sakit dengan pelayanan spesialis.
- Level 4 (Subspesialistik): Rumah sakit dengan pelayanan subspesialis.
- Level 5 (Pusat Perawatan Maternal Regional): Rumah sakit regional yang menyediakan pelayanan spesialis dan subspesialis, serta penanganan komplikasi berat.

Rujukan diantara FKRTL disesuaikan dengan kondisi medis yang didapatkan pada ibu hamil. Ini berarti, level rujukan di tentukan dari kondisi pasien. Terdapat "Rujukan Vertikal" yang berarti, rujukan dilakukan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.



Gambar B.2 Skema Rujukan
Sumber: (Wiyati, Putri. dkk, 2022)

C. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga

Pendidikan kesehatan dan pemberdayaan keluarga memegang peran krusial dalam menjaga kesehatan ibu hamil, terutama pada kehamilan berisiko tinggi. Kedua aspek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung secara fisik, emosional, dan sosial. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan, ibu hamil, dan keluarga, diharapkan risiko komplikasi kehamilan dapat diminimalkan, serta kesehatan ibu dan janin tetap terjaga optimal.

1. Pendidikan Kesehatan bagi Ibu Hamil

Pendidikan kesehatan merupakan fondasi utama dalam mempersiapkan ibu hamil menghadapi masa kehamilan, persalinan, hingga pascamelahirkan. Materi edukasi ini biasanya diberikan melalui kelas antenatal (*antenatal care/ANC*) yang diselenggarakan oleh puskesmas, rumah sakit, atau komunitas kesehatan. Topik yang dibahas mencakup pemahaman tentang perubahan fisiologis selama kehamilan, pentingnya

nutrisi seimbang, teknik relaksasi, hingga cara mengenali tanda-tanda bahaya seperti perdarahan, kontraksi dini, atau gerakan janin yang berkurang .

Selain itu, ibu hamil juga diajarkan praktik kebersihan diri, imunisasi yang diperlukan (seperti vaksin Tetanus Toxoid), dan persiapan mental menghadapi persalinan. Misalnya, melalui simulasi pernapasan atau teknik mengejan yang benar. Edukasi ini tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga menggunakan media visual seperti poster, video, atau buku panduan untuk memudahkan pemahaman. Peran bidan atau dokter sangat penting dalam memastikan informasi yang diberikan akurat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi individu. Pendidikan kesehatan juga harus menjawab mitos atau kepercayaan keliru yang sering beredar di masyarakat. Contohnya, anggapan bahwa ibu hamil tidak boleh berolahraga atau pantang mengonsumsi makanan bergizi tertentu. Dengan pendekatan yang empatik, tenaga kesehatan dapat meluruskan miskonsepsi ini sekaligus membangun kepercayaan ibu hamil terhadap saran medis (A. Kurniawan et al., 2023; Yuniarti et al., 2022).

2. Peran Keluarga dalam Mendukung Ibu Hamil Risiko Tinggi

Dukungan keluarga menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan kehamilan berisiko tinggi, seperti kasus preeklamsia, diabetes gestasional, atau riwayat persalinan prematur. Keluarga, terutama pasangan, orang tua, atau anggota rumah tangga lainnya, perlu terlibat aktif dalam memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang tepat. Pertama, keluarga harus memahami kondisi medis ibu dan risiko yang mungkin timbul. Hal ini dapat dicapai dengan mengajak keluarga menghadiri sesi konsultasi bersama tenaga kesehatan, sehingga mereka bisa menerima informasi langsung tentang tindakan pencegahan atau tanda darurat yang perlu diwaspadai. Kedua, keluarga berperan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan minim stres. Ibu hamil dengan risiko tinggi sering kali mengalami kecemasan berlebih, sehingga dukungan emosional seperti mendengarkan keluhannya, memberikan kata-kata motivasi, atau mengajak berdiskusi positif sangat diperlukan. Selain itu, keluarga dapat membantu mengurangi beban fisik ibu dengan mengambil alih tugas rumah tangga yang berat atau mengatur jadwal istirahat yang cukup.

Ketiga, keluarga bertindak sebagai "jembatan" antara ibu hamil dan fasilitas kesehatan. Misalnya, mendampingi ibu saat kontrol rutin, mengingatkan jadwal minum obat, atau sigap merespons tanda darurat

seperti tekanan darah mendadak naik atau janin tidak bergerak. Dalam situasi kritis, keluarga harus memahami prosedur rujukan darurat, termasuk menyiapkan transportasi atau menghubungi ambulans. Kolaborasi antara keluarga dan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan. Misalnya, melalui pelatihan singkat tentang cara memantau tekanan darah mandiri atau mengenali gejala preeklamsia. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi pendamping pasif, tetapi mitra aktif yang berkontribusi dalam menjaga keselamatan ibu dan janin (Huang et al., 2022; Smilkstein et al., 2021).

Referensi

- Anwar, K. K., Elyasari, N., Kartini, Y., Saleh, U. K. S., Imroatu Zulaikha, L., Candra Resmi, D., Setyo Hutomo, C., & Purnama, Y. (2022). Asuhan Kebidanan Kehamilan. In *Asuhan Kebidanan Kehamilan. Global Eksekutif Teknologi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Basharat, S. (2023). *Leopold Maneuver*. Medizzy.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D., & Perry, S. E. (2005). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas (Maternity Nursing)* (1st ed.). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Bonnén, K. B., Offersen, S. M. H., Høstrup, L. H., & Maimburg, R. D. (2023). Abdominal examination during pregnancy may enhance relationships between midwife, mother and child: a qualitative study of pregnant women's experiences. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05392-0>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Rouse, D. J., & Spong, C. Y. (2010). *William Obstetric* (D. M. Twickler & G. D. Wendel, Eds.; 23rd ed.). Mc Graw Hill.
- de Haas, S., Mulder, E., Schartmann, N., Mohseni, Z., Abo Hasson, F., Alsadah, F., van Kuijk, S., van Drongelen, J., Ghossein-Doha, C., & Spaanderman, M. (2022). Blood pressure adjustments throughout healthy and hypertensive pregnancy: A systematic review and meta-analysis. *Pregnancy Hypertension*, 27, 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.preghy.2021.12.004>
- Fanaroff, A. A., & Fanaroff, J. M. (2019). *Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate E-Book*. Elsevier. <https://books.google.co.id/books?id=7-WsDwAAQBAJ>
- Hardcastle, K., Ford, K., & Bellis, M. A. (2022). Maternal adverse childhood experiences and their association with preterm birth: secondary analysis of data from universal health visiting. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 129.
- He, J., Chen, X., Wang, Y., Liu, Y., & Bai, J. (2021). The experiences of pregnant women with gestational diabetes mellitus: a systematic review of qualitative evidence. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 1–11.
- Himalaya, D., & Maryani, D. (2020). PENERAPAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K). *Journal Of Midwifery*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37676/jm.v8i1.1027>
- Huang, J., Xu, L., Xu, Z., Luo, Y., Liao, B., Li, Y., & Shi, Y. (2022). The relationship among pregnancy-related anxiety, perceived social support, family function and resilience in Chinese pregnant women: a structural equation modeling analysis. *BMC Women's Health*, 22(1), 546.

- Iryaningrum, M. R., Yuwono, A., & Cahyadi, A. (2023). Hipertensi dalam Kehamilan. *Damianus Journal of Medicine*, 22(3), 249–258. <https://doi.org/10.25170/djm.v22i3.3468>
- Kamali Adli, F. (2021). Diabetes Melitus Gestasional: Diagnosis dan Faktor Risiko. *Jurnal Medika Hutama*, 03(01), 1545–1551. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Kasmianti, K., Dian, P., Ernawati, E., Juwita, J., Salina, S., Winda, D. P., Tri, R., Syahrana, S., Asmirati, A., & Irmayanti, A. O. (2023). *Asuhan kehamilan*. Literasi Nusantara.
- Kern-Goldberger, A. R., Ewing, J., Polin, M., D'Alton, M., Friedman, A. M., & Goffman, D. (2023). The Predictive Value of Vital Signs for Morbidity in Pregnancy: Evaluating and Optimizing Maternal Early Warning Systems. *American Journal of Perinatology*, 40(14), 1590–1601. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1739432>
- Kiki Wahyuni, Erin Padilla Siregar, Sri Rezeki, & Amelia Erawaty Siregar. (2024). Hubungan Komunikasi Bidan dengan Tingkat Kepuasan Ibu Hamil pada Pelayanan Antenatal Care di Puskesmas Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. *Jurnal Ventilator*, 2(4), 27–36. <https://doi.org/10.59680/ventilator.v2i4.1522>
- Klein, S., Miller, S., & Thomson, F. (2012). *Buku Bidan Asuhan pada Kehamilan, kelahiran, dan kesehatan wanita*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Kurniawan, A., Sistiarani, C., & Gamelia, E. (2023). Pengaruh Pelatihan Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, Motivasi dan Keterampilan Kader Kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(06), 496–502.
- Kurniawan, T. M., Anggraini, P., & Anggraini, M. A. (2023). Diagnosis and Management of Fetal Growth Restriction. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(4), 120–126.
- Malek, A. M., Wilson, D. A., Turan, T. N., Mateus, J., Lackland, D. T., & Hunt, K. J. (2021). Maternal coronary heart disease, stroke, and mortality within 1, 3, and 5 years of delivery among women with hypertensive disorders of pregnancy and pre-pregnancy hypertension. *Journal of the American Heart Association*, 10(5), e018155.
- Matthew, F., Wilar, R., & Umboh, A. (2021). Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Kelainan Bawaan pada Neonatus. *E-Clinic*, 9(1). <https://doi.org/10.35790/ecl.v9i1.32306>
- Morton, A. (2021). Physiological Changes and Cardiovascular Investigations in Pregnancy. *Heart, Lung and Circulation*, 30(1), e6–e15. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2020.10.001>
- Nicholls-Dempsey, L., Badeghiesh, A., Baghlaf, H., & Dahan, M. H. (2023). How does high socioeconomic status affect maternal and neonatal pregnancy outcomes? A population-based study among American women. *European Journal of Obstetrics*

- & *Gynecology and Reproductive Biology*: *X*, *20*, 100248. <https://doi.org/10.1016/j.eurox.2023.100248>
- Noor, N. B., Oyshi, U. A., Das, A., & Iqbal, K. (2023). A Systematic Approach to Predict Anemia from Eye Conjunctiva Images. *2023 26th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICCIT60459.2023.10441533>
- Olii, N., & Rasyid, P. S. (2021). *Perencanaan Persalinan Terstandar & Pencegahan Komplikasi*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=t5RLEAAAQBAJ>
- Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo* (A. B. Saifuddin, Ed.; 5th ed., Vol. 4). PT Bina Pustaka.
- Pribadi, A., Mose, J. C., & Anwar, A. D. (2015). *Kehamilan Risiko Tinggi: Perkembangan, Implikasi Klinis, & Kontroversi*. CV Sagung Seto.
- Putri, R. H., & dkk. (2025). *Persalinan Berisiko: Penanganan Tepat Kehidupan Lebih Sehat*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=-uxGEQAAQBAJ>
- Rahnemaei, F. A., Abdi, F., Kazemian, E., Shaterian, N., Shaterian, N., & Behesht Aeen, F. (2022). Association between body mass index in the first half of pregnancy and gestational diabetes: A systematic review. *SAGE Open Medicine*, *10*. <https://doi.org/10.1177/20503121221109911>
- Rochjati, P. (2011a). *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil (Edisi 2): Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Qs-EDwAAQBAJ>
- Rochjati, P. (2011b). *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil (Edisi 2): Pengenalan Faktor Risiko Deteksi Dini Ibu Hamil Risiko Tinggi*. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Qs-EDwAAQBAJ>
- Simbolon, J. L., & Pakpahan, S. (2020). SKRINING DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO IBU HAMIL DENGAN PELAYANAN ANTENATAL CARE TERPADU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wahana Usada*, *2*(2), 1–8. <https://doi.org/10.47859/wuj.v2i2.177>
- Simionescu, A. A., Cirstoiu, M. M., Cirstoiu, C., Stanescu, A. M. A., & Crețu, B. (2021). Current Evidence about Developmental Dysplasia of the Hip in Pregnancy. *Medicina*, *57*(7), 655. <https://doi.org/10.3390/medicina57070655>
- Smilkstein, G., Helsper-Lucas, A., Ashworth, C., Montano, D., & Pagel, M. (2021). Prediction of pregnancy complications: An application of the biopsychosocial model. In *The Medicalization of Obstetrics* (pp. 353–359). Routledge.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. R. (2004). *Varney's Midwifery* (4th ed.). Jones and Bartlett Publishers.

- WHO. (2024, April 26). *Maternal mortality*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Yuniarti, F., Ratnawati, L., & Ivantarina, D. (2022). Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi Melalui Edukasi dan Skrining Pada Ibu Hamil di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 89–101.
- Yuriah, S., Kartini, F., & Isnaeni, Y. (2022). Experiences of women with preeclampsia. *International Journal of Health and Medical Sciences*, 5(3), 201–210.

BAB IV

PENGELOLAAN KONDISI MEDIS KRONIS SELAMA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Kehamilan adalah suatu periode yang melibatkan banyak proses yang berbeda dan biasanya berlangsung selama sembilan bulan, terhitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dimulai dengan proses fertilisasi, yang merupakan pertemuan sel telur dengan sel sperma, dan berakhir dengan kelahiran. Gamet terbentuk dan pelepasan sel telur terjadi pada awal proses fertilisasi. Setelah pembuahan, sel telur akan membelah menjadi banyak sel di tuba fallopi. Blastosit, atau ovum yang telah dibuahi, akan secara bertahap membelah dan masuk ke rahim. Blastosit akan melekat pada endometrium atau implantasi ketika tiba di rahim. Sel-sel blastosit ini kemudian akan membentuk embrio setelah tiga minggu. Embryo akan terus berkembang hingga menjadi janin, dan selama perkembangan ini, berbagai fitur dan organ calon buah hati akan terbentuk. Ada banyak perubahan fisik dan psikologis yang terjadi selama kehamilan sebagai akibat dari pengaruh hormon, seperti peningkatan tingkat hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. (Islami et al., 2021)

Perubahan fisiologis dalam sistem kardiovaskular, pernapasan, ginjal, endokrinologi, dan hematologi terkadang membuat berbagai upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan janin menjadi lebih sulit untuk dilakukan, terutama jika pengobatan terlambat (Eti Rohaeti, 2021). Ada banyak masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan, baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan oleh mekanisme patologis yang kompleks. Namun, karena perubahan fisiologis, terkadang terjadi kesalahan dalam diagnosis. Selain itu, pengobatan atau penanganan yang dipilih harus dipertimbangkan secara menyeluruh karena beberapa obat atau prosedur medis lainnya dapat berdampak negatif pada janin misalnya Obesitas dalam kehamilan, Diabetes gestasional, hipertensi kehamilan, anemia, asma (Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

B. Pengelolaan kondisi medis kronis selama kehamilan

1. Obesitas dalam kehamilan

Obesitas adalah kondisi di mana penumpukan lemak secara tidak normal terjadi, yang berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan yang merugikan. Indeks massa tubuh (BMI), yang dapat dihitung dengan membagi

berat badan seseorang dengan kuadrat tinggi badannya (kg/m^2), adalah salah satu patokan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori obesitas atau tidak. Jika seseorang memiliki BMI 30 kg/m^2 atau lebih pada konsultasi antenatal pertama, mereka dianggap obesitas.(Yao, 2019)

Obesitas dapat mengganggu hampir semua fungsi fisiologis tubuh, termasuk metabolisme, sistem neuroendokrin, dan sistem imun atau inflamasi. Risiko keguguran meningkat pada ibu hamil dengan kondisi ini sendiri. Diabetes gestasional, penyakit kardiovaskular, tromboemboli kongenital janin, pre-eklampsia, perdarahan postpartum, infeksi luka, dan kesehatan mental yang buruk semuanya akan memengaruhi kualitas hidup Anda. Akibatnya, obesitas harus dihindari selama kehamilan. (Bainuan & Juaria, 2018)

Sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh American College of Obstetricians and Gynecologist menyatakan bahwa wanita yang sedang hamil harus menghindari obesitas sejak awal proses perencanaan kehamilan. Seorang wanita yang berencana untuk hamil mampu mempertahankan berat badannya di bawah BMI 30 kg/m^2 , yang merupakan nilai BMI ideal di bawah 25 kg/m^2 . Disarankan untuk memulai diet yang sehat dengan asupan nutrisi yang seimbang terlebih dahulu jika berat badan calon ibu melebihi anjuran tersebut. Spesialis kedokteran olahraga dan ahli gizi harus bekerja sama untuk mengatur program diet. Sangat penting untuk memberi tahu wanita sejak dini tentang pentingnya menghindari obesitas baik sebelum maupun selama kehamilan. Ini juga harus menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan mendapatkan asupan nutrisi yang tepat.(Bainuan & Juaria, 2018)

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah obesitas pada ibu hamil, diet seimbang dan aktivitas fisik disarankan. Probiotik juga dapat digunakan untuk memaksimalkan fungsi sistem pencernaan.

2. Diabetes Gestasional

Dikenal sebagai diabetes mellitus gestasional (GDM), intoleransi terhadap karbohidrat menyebabkan hiperglikemia, yang muncul pada awal kehamilan. Kondisi ini sendiri adalah komplikasi kehamilan yang cukup umum karena selama kehamilan sering terjadi resistensi insulin (IR) dan hiperinsulinemia, yang sangat memengaruhi perkembangan diabetes pada ibu hamil.(Moin, 2021)

Resistensi insulin progresif mungkin muncul pada pertengahan kehamilan dan terus berkembang selama trimester ketiga, yang merupakan karakteristik kehamilan normal. Faktor nekrosis tumor (TNF)- α , laktogen plasenta manusia, dan hormon pertumbuhan plasenta manusia adalah beberapa adipokin dan hormon yang disekresikan oleh plasenta. Selain itu, peningkatan hormon

kehamilan seperti progesteron, estrogen, dan kortisol berpotensi mengganggu keseimbangan insulin dalam darah karena pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup untuk mengimbangi stres metabolik resistensi insulin.(Araki, 2020)

Data yang dirilis oleh International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) menunjukkan bahwa prevalensi GDM di seluruh dunia diperkirakan mencapai 17,8%, dengan Asia Tenggara menduduki posisi kedua dengan jumlah kasus GDM tertinggi di seluruh dunia. Nilai glukosa puasa seseorang harus 5,1 mmol/l, nilai gula darah setidaknya 10,0 mmol/l satu jam setelah makan, atau nilai gula darah setidaknya 8,5 mmol/l dua jam setelah makan. Tanda-tanda gestational diabetes mellitus adalah sebagai berikut: Wanita hamil mungkin menderita diabetes mellitus karena beberapa faktor resiko. (Astuti et al., 2023)

Diabetes mellitus gestasional lebih sering dialami oleh wanita obesitas, ibu yang mengandung pada usia lanjut, ibu dengan diabetes mellitus dalam keluarga sebelumnya, glukosuria persisten, makrosomia, dan ibu dengan sindrom ovarium sebelumnya atau sebelumnya. GDM lebih sering terjadi pada wanita yang obesitas, mengandung pada usia lanjut, ibu dengan diabetes dalam keluarga, glukosuria persisten, makrosomia, sindrom ovarium polikistik, riwayat melahirkan bayi yang beratnya lebih dari empat kilogram, dan aborsi berulang. Karena kelainan dalam metabolisme karbohidrat, diabetes mellitus gestasional (GDM) mungkin meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai insiden atau kondisi patologis.(Kesehatan et al., n.d.)

Polihidramnion berpotensi meningkatkan risiko persalinan prematur atau kelahiran sebelum waktunya, serta berbagai kondisi kehamilan seperti hipertensi selama kehamilan (termasuk hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklampsia). Selain itu, pertumbuhan janin yang berlebihan dapat menyebabkan trauma lahir, komplikasi persalinan sesar, distosia bahu, dan hipoglikemia neonatal. Selain itu, janin yang dilahirkan oleh ibu yang menderita diabetes gestasional biasanya mengalami hiperbilirubinemia, hipokalsemia, eritema, dan sindrom gangguan pernapasan, yang semuanya dapat menyebabkan kematian bayi.(Yao, 2019)

Diabetes kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi bagi ibu dan janinnya jika tidak ditangani segera. Ini termasuk kemungkinan preeklamsia, persalinan operasi, dan kelahiran bayi yang tidak bernyawa. Akibatnya, GDM harus dicegah sejak dini melalui perubahan gaya hidup dan mengonsumsi

makanan yang sehat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Song et al. di tahun 2016 menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup, seperti mengikuti diet bersama dengan aktivitas fisik, dapat mengurangi kemungkinan terkena diabetes gestasional (GDM). Selain itu, konsumsi probiotik adalah salah satu metode lain yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi GDM. (Umiyah, 2023)

Intervensi GDM (Adli, 2021)

No	Intervensi	Rasionalisasi
1	Insulin	Kondisi dimana glukosa darah tidak mencapai target setelah perubahan gaya hidup selama satu hingga dua minggu, insulin adalah pengobatan utama untuk diabetes melitus pada ibu hamil. Obat ini sangat populer karena aman untuk janin dan tidak melewati plasenta.
2	Metformin	Metformin biasanya merupakan pilihan pertama untuk penderita diabetes karena mampu mengurangi produksi glukosa hepatic, menurunkan kadar glukosa plasma puasa dan HbA1c. Namun, karena dapat menyebabkan gejala gastrointestinal, rendahnya vitamin B12, dan melintasi plasenta, metformin tidak disarankan untuk ibu hamil.
3	Sulfonilurea	Obat yang disebut sulfonilurea meningkatkan sekresi insulin, menurunkan kadar glukosa plasma puasa dan HbA1c. Studi yang dilakukan untuk membandingkan keamanan dan efektivitas dari insulin, metformin, dan obat golongan sulfonilurea menemukan bahwa glibenclamide terkait dengan kondisi bayi yang lahir yang lebih berat, tingkat makrosomia, dan hipoglikemia neonatus yang lebih tinggi daripada insulin atau metformin.

Berdasarkan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan tubuh (BMI) dikaitkan dengan gangguan hipertensi pada kehamilan. Oleh karena itu, selama kehamilan, sangat penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan berolahraga secara teratur. Wanita dengan BMI di atas 30 kg/m² disarankan untuk melakukan diet dan tetap menjaga pola hidup mereka, dan disarankan untuk tidak menambah berat badan lebih dari 6,8 kg selama kehamilan.

3. Hipertensi dalam kehamilan

Kondisi dimana tekanan darah sistolik meningkat 140 mmHg atau lebih, tekanan darah diastolik meningkat 90 mmHg atau lebih, atau tekanan darah sistolik meningkat 30 mmHg atau lebih, atau tekanan darah diastolik meningkat 15 mmHg atau lebih dari dasar, itu disebut hipertensi kehamilan. Wanita hamil yang tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi memiliki risiko empat kali lebih besar terkena hipertensi pada kehamilan, yang merupakan masalah klinis yang sering terjadi dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kejang eklampsia, perdarahan otak, dan BBLR. Hipertensi saat hamil diklasifikasikan menjadi hipertensi ringan, hipertensi berat, dan hipertensi kronis.(Atmaja et al., 2023).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 2012, 839 juta orang hidup dengan tekanan darah tinggi. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1,15 miliar pada tahun 2025, atau sekitar 29% dari total populasi dunia. Kematian ibu paling sering disebabkan oleh perdarahan (25 persen), hipertensi ibu setelah persalinan (12%), persalinan yang tertunda (8%), aborsi (13%) dan alasan lain (7%). Di seluruh dunia, ibu hamil meninggal karena tekanan darah tinggi. Menurut laporan WHO, AKI Indonesia adalah 420 per 100.000 kelahiran hidup, sementara rasio kematian ibu (MMR) di Asia Tenggara adalah 35 per 100.000 kelahiran hidup.(Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kondisi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Tekanan darah tinggi saat hamil merupakan penyebab kematian ibu kedua yang paling umum di Indonesia, hanya setelah perdarahan. Dalam kasus ini, preeklampsia berat adalah penyebab paling umum dari hipertensi gestasional, yang menyebabkan morbiditas dan kematian ibu. Menurut Kementerian Kesehatan RI, angka kejadian hipertensi gestasional meningkat di Indonesia dan mencakup hampir 30% kematian ibu, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian ibu setelah perdarahan di Indonesia. Di Indonesia, hipertensi menyebabkan kematian 1.1066 ibu pada 2019. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penyakit darah tinggi adalah

penyakit yang berbahaya, terutama jika menyerang ibu hamil, karena dapat menghambat perkembangan janin, kelahiran prematur, solusio plasenta, dan kematian ibu dan janin jika pasien tidak menunjukkan gejala atau tanda yang jelas.(Alatas Haidar, 2019).

Sebuah penelitian acak terhadap 189 wanita di Inggris mendukung hasil relawan sebelumnya. Wanita yang melahirkan di kursi persalinan biasanya merasa nyaman dan lebih sedikit mengalami sakit punggung.(Rangkuti, N. A., & Mei, 2020). Memantau denyut nadi dan tekanan darah, menggunakan obat antihipertensi, dan memberi ibu istirahat miring ke kiri adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk ibu hamil dengan gejala awal tekanan darah tinggi. Rekomendasi global untuk pengobatan hipertensi selama kehamilan berbeda. Sphygmomanometer manual dan manset yang sesuai digunakan untuk memantau tekanan darah setiap 15 menit. Terapi antihipertensi dengan labetalol atau nifedipine juga diberikan untuk mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi kronis selama kehamilan dan mengurangi kejadian hipertensi berat tanpa menyebabkan outcome perinatal yang merugikan.(Rohmani et al., 2015).

Semua orang yang memiliki hipertensi atau prehipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup, seperti penurunan berat badan jika mereka kelebihan berat badan. Perubahan gaya hidup dapat menurunkan tekanan darah dan memperlambat perkembangan hipertensi pada pasien prahipertensi. Untuk menurunkan tekanan darah, Anda harus memperbaiki kebiasaan gaya hidup Anda. Mengikuti diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), yang menganjurkan diet yang kaya akan potasium dan kalsium, diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan tidak mengonsumsi alkohol, adalah penting untuk menurunkan berat badan. Banyak pasien menunjukkan hasil yang baik dalam pengendalian tekanan darah. Dengan mengurangi jumlah garam dan berat badan, pasien yang mengonsumsi obat antihipertensi mungkin merasa lebih baik tentang pengobatan mereka.

Terapi baskom dengan air hangat pada suhu 39–40°C. Efek air hangat pada tubuh secara ilmiah Pertama, mempengaruhi pembuluh darah: panas air memperlancar sirkulasi darah, menstabilkan aliran darah dan fungsi jantung, memperkuat faktor stres air, dan memperkuat otot dan ligamen. Ini berdampak pada persendian tubuh. Membenamkan kaki Anda ke dalam air hangat akan membuat Anda merasa hangat secara fisik. Ini meningkatkan reaksi kimia dengan menggerakkan cairan, benda padat, dan gas ke seluruhnya. Di dalam jaringan, proses metabolisme mempercepat konversi bahan kimia tubuh dan cairan.

Respon fisiologis tubuh terhadap panas menyebabkan pembuluh darah melebar, kekentalan darah menurun, tonus otot menurun, metabolisme jaringan meningkat, dan permeabilitas kapiler meningkat. Akibatnya, dengan melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah, terapi mandi kaki air panas dapat digunakan secara teratur untuk mengurangi tekanan darah ibu hamil yang menderita hipertensi. (Alatas Haidar, 2019).

Pengobatan hipertensi kehamilan, ada dua pilihan: obat-obatan dan teknik non-obat, seperti pijat prenatal. Terapi pijat mengurangi kecemasan dan depresi, kadar hormon stres kortisol, dan risiko serangan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Akibatnya, tekanan darah pasien hamil dapat dikurangi dengan pijat kehamilan. Selama kehamilan, pijat meringankan tekanan pada arteri dan pembuluh darah kecil (vena), meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki sirkulasi yang terganggu, dan meredakan gangguan jantung. Ini membuat pijat bermanfaat bagi sirkulasi darah. Sirkulasi yang lancar pada ibu hamil membantu menormalkan tekanan darah dan stres jantung, karena denyut jantung meningkat seiring dengan penurunan tekanan dan kecepatan jantung. (Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

Pijat prenatal diberikan kepada ibu hamil untuk meningkatkan peredaran darah dan menghilangkan rasa tidak nyaman yang sering mereka alami selama kehamilan. Pijat ini berubah sesuai dengan tubuh ibu hamil. Pijat juga meningkatkan sirkulasi darah. Pijat meringankan tekanan pada arteri dan pembuluh darah kecil (vena), yang meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, dan memperbaiki gangguan jantung dan sirkulasi yang terganggu (13). Tekanan dan kecepatan jantung turun, sementara denyut jantung meningkat. Tekanan pada jantung dikurangi dengan sistem peredaran darah yang lancar, yang membantu menormalkan tekanan darah ibu hamil. (Kaimudin, L., Pangemanan, D., & Bidjuni, 2018).

Terapi nutrisi, yang mencakup menjaga asupan kalium, kalsium, dan magnesium serta membatasi asupan garam, adalah salah satu pengobatan nonfarmakologis yang dapat diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi. Terapi nutrisi ini termasuk membatasi asupan kalori dan mengontrol asupan kalium, kalsium, dan magnesium. Diet Approaches to Stop Hypertension (DASH) menyarankan ibu hamil dan penderita hipertensi untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah-buahan, meningkatkan asupan serat, dan minum air putih secara teratur. Menurut pedoman, SMBP harus diprioritaskan pada wanita dengan hipertensi kronis, hipertensi gestasional, atau preeklamsia, serta individu yang memiliki faktor risiko atau yang memerlukan isolasi mandiri. (Atmaja et al., 2023).

Labetalol adalah obat antihipertensi yang paling umum digunakan untuk mengobati hipertensi pada kehamilan. Obat antihipertensi lainnya termasuk metildopa, acebutolol, atenolol, labetalol, metoprolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, ketanserin, hydralazine, isradipine, nicardipine, nifedipine, verapamil, klonidin, dan hidroklorin. Menurut Pedoman ESH/ESC 2018, tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg atau tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg (atau, dalam beberapa kasus, 150 mmHg atau 95 mmHg) dianggap darurat dan memerlukan rawat inap. Untuk krisis hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, labetalol, nicardipine, dan magnesium intravena disarankan. Untuk preeklamsia dan edema paru, infus nitroglicerine disarankan. (McLay et al., 2017).

Methyldopa adalah obat pertama yang disarankan untuk mengobati hipertensi selama kehamilan, meskipun obat lini kedua dan ketiga juga dapat digunakan untuk mengobati hipertensi (16). Metildopa dan labetalol adalah obat lain yang terbukti aman dan efektif, diikuti oleh hidralazin, nifedipin, dan prazosin. Meskipun metildopa dapat menyebabkan hipotensi pada bayi baru lahir, nifedipine lebih efektif sebagai antihipertensi pada preeklamsia darurat. Meskipun metildopa mengobati hipertensi ringan, kombinasi metildopa dan nifedipine sangat baik untuk mengobati hipertensi preeklamsia sedang hingga berat. Selain itu, literatur lain menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat mencegah eklamsia dan mengobati hipertensi gestasional sedang hingga berat. Menggabungkan beta blocker dengan CCB dapat membantu mengurangi kemungkinan preeklamsia dan proteinuria. gabungan nikardipin dan nifedipin. Kedua membantu menurunkan tekanan darah ibu hamil. Methyldopa, sejenis agonis alfa-2 sentral, menurunkan tekanan darah dengan merangsang reseptor adrenergik alfa-2 otak. Dengan stimulasi ini, aliran simpatis dari pusat vasomotor otak berkurang, dan tonus vagal meningkat. Penurunan aktivitas simpatis dan peningkatan aktivitas parasimpatis dapat menyebabkan penurunan denyut jantung, curah jantung, resistensi perifer total, aktivitas renin plasma, dan refleks baroreseptor. (Atmaja et al., 2023).

Sebagian besar pasien dapat mengontrol tekanan darah mereka sendiri dengan obat hipertensi utama, amlodipine dan nifedipine. Untuk orang dewasa, dosis awal amlodipine adalah 10 mg setiap hari, diberikan dalam satu atau dua dosis berbeda, yang dapat ditingkatkan jika diperlukan. Di sisi lain, dosis awal nifedipine adalah 5 mg setiap hari, yang dapat ditingkatkan hingga 10 mg tergantung pada respons pasien dan tingkat keparahan penyakitnya.

Wanita yang memiliki hipertensi berat harus mempertimbangkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, terutama jika hipertensi mereka tidak hilang atau memburuk atau jika proteinuria muncul. Evaluasi sistematis terdiri dari: 1) Pemeriksaan menyeluruh yang diikuti dengan pemeriksaan harian untuk gejala klinis seperti sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, dan peningkatan berat badan yang cepat. 2) Ukur berat badan Anda saat masuk dan setiap dua hari setelahnya. 3) Uji proteinuria saat masuk dan setiap dua hari setelahnya. 4) Ukur tekanan darah Anda setiap empat jam, kecuali dari tengah malam hingga pagi hari, dalam posisi duduk. 5) Ukur hematokrit, trombosit, kreatinin, dan enzim hati serum Anda; frekuensi pengujian bergantung pada seberapa parah penyakit Anda. 6) Melakukan pemeriksaan rutin cairan ketuban dan ukuran janin dengan menggunakan ultrasonografi klinis .(Khasanah & Wahyuningsih, 2021).

Hipertensi yang terjadi selama kehamilan diklasifikasikan menjadi hipertensi gestasional, hipertensi kronik pada kehamilan, hipertensi kronik yang disertai preeklampsia, dan hipertensi preeklampsia/eklampsia. Obat antihipertensi yang digunakan selama kehamilan belum banyak dipelajari, tetapi tampaknya tidak mengurangi atau meningkatkan risiko efek samping seperti proteinuria, operasi caesar, kematian ibu, kelahiran prematur, Methyldopa, labetalol, dan nifedipine disarankan sebagai pengobatan utama.

4. Anemia Kehamilan

Gejala anemia yang cukup umum termasuk kelelahan yang mudah, penurunan kapasitas fisik dan mental, pusing, vertigo, kram pada tungkai, intoleransi dingin, dan pucat pada mukosa. Salah satu orang yang paling sering mengalami anemia adalah wanita hamil. Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan morbiditas ibu, kelahiran prematur, masalah plasenta, dan berat badan lahir bayi yang rendah, semua faktor yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kematian bayi. Untuk alasan ini, sangat disarankan untuk melakukan pengukuran hemoglobin dan feritin serum setidaknya sekali selama masa awal kehamilan.(Kesehatan et al., n.d.)

Intervensi Anemia Kehamilan(Pramestiyani & Fadhilah, 2020)

No	Intervensi	Risiko Ketika Penyakit Tidak Diobati
1	Zat besi peroral	- Morbiditas dan mortalitas ibu - Kelahiran prematur - Masalah Plasenta
2	Zat besi intravena (hanya pada trimester ke-2 dan ke-3) Asam folat Transfusi darah	Berat badan lahir bayi rendah, yang juga berkontribusi pada tingkat kematian bayi yang lebih tinggi Komplikasi ibu dan janin dan kenaikan berat badan persalinan premature Perdarahan ,eklampsia, ketuban pecah dini
3	3 Konsumsi makanan yang kaya protein , vitamin, serta zat besi misalnya konsumsi telur, daging, serta sayuran hijau juga sangat disarankan	Tingginya risiko kegagalan kardiovaskular dan risiko syok hemoragik

Kebutuhan zat besi meningkat selama kehamilan, terapi zat besi oral profilaksis bahkan diberikan kepada wanita hamil dengan nilai laboratorium normal. Namun, jumlah obat yang diberikan dan metode pengobatan disesuaikan dengan anemia pada wanita hamil. Sediaan oral zat besi dapat dikonsumsi sepanjang kehamilan, tetapi tidak disarankan selama trimester pertama. Untuk anemia berat di trimester kedua dan ketiga, penggunaan zat besi secara intravena disarankan, karena dianggap lebih cepat dan efektif daripada terapi oral. Selain itu, ibu hamil dapat melakukan transfusi darah jika diperlukan. Diet yang seimbang dengan mengonsumsi makanan yang tinggi

protein, vitamin, dan zat besi, seperti telur, daging, dan sayuran hijau, sangat disarankan.(Wirahartari et al., 2019).

Berdasarkan diskusi sebelumnya, anemia pada ibu hamil harus dipantau secara teratur.Selain itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung banyak protein, vitamin, dan zat besi. Asam folat, pengobatan dengan zat besi peroral atau intravena (pada kondisi berat di trimester 2 atau 3), dan transfusi darah dapat diberikan jika dibutuhkan.

5. Asma Kehamilan

Asma adalah salah satu gangguan pernapasan yang relatif umum yang terjadi selama kehamilan. Namun, tidak semua pasien asma yang sedang hamil mengalami gejala yang lebih parah. Sekitar sepertiga dari pasien asma wanita hamil mengalami gejala yang lebih parah. Sistem pernapasan dan jantung mengalami perubahan selama kehamilan. Pada akhir kehamilan, efek progesteron akan meningkatkan jumlah napas menit hingga 50%. Seringkali, gas darah arteri menunjukkan alkalosis respiratorik terkompensasi (pH, 7,40–7,45; PCO₂, 28–32 mm Hg) dan peningkatan PO₂ ringan (106–110 mm Hg). Selain itu, peningkatan pH sekunder yang disebabkan oleh alkalosis respiratorik menyebabkan peningkatan ekskresi bikarbonat ginjal.(Damayanti Triya, 2020)

Selain itu, karena diafragma rahim meningkat, komplians dinding dada akan mengalami penurunan kapasitas residual fungsional (FRC) sebagai akibat dari kehamilan. Komplikasi pediatrik seperti retardasi pertumbuhan intrauterin, kelahiran prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah dapat muncul jika asma tidak ditangani dengan benar. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa malformasi kongenital akan lebih umum pada wanita dengan eksaserbasi asma berat selama trimester pertama. (Wang & Li, 2020).

Secara umum, pengobatan asma terdiri dari dua kelompok: obat golongan perawatan, yang mengobati bronkospasme akut dan meredakan gejala tanpa mengobati penyebab bronkospasme yang sebenarnya; dan obat golongan perawatan, yang mengontrol hiperreaktivitas saluran napas dan mengobati peradangan yang mendasarinya.(Goldstein et al., 2020).

Berdasarkan diskusi sebelumnya, penanganan asma pada ibu hamil dibagi menjadi mediasi perawatan dan pertolongan. Untuk perawatan, dapat digunakan kortikosteroid inhalasi (budesonide), long-acting β_2 -agonists (formoterol dan salmeterol), antikolinergik (ipratropium), dan kortikosteroid sistemik (prednison).

C. Penutup

Salah satu masalah kesehatan yang relatif sering terjadi pada ibu hamil adalah obesitas dalam kehamilan, gestational diabetes mellitus (GDM), hipertiroidisme, hipotiroidisme, Asma, anemia, tromboemboli vena, dan konstipasi. Semua masalah ini perlu ditangani dengan segera dan tepat untuk mencegah komplikasi dan menurunkan risiko kematian dan morbiditas ibu dan janin. Sangat penting untuk memberikan edukasi dini untuk mengelola berbagai faktor resiko. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang berbagai potensi, penyakit, dan komplikasi yang mungkin terjadi jika masalah kesehatan tidak ditangani dengan tepat. riba kelahiran hidup dapat dicapai pada tahun 2024.

Referensi

- Adli, F. K. (2021). Diabetes Melitus Gestasional: Diagnosis dan Faktor Risiko. *Jurnal Medika Hutama*, 03(01), 1545–1551.
- Alatas Haidar. (2019). *Hipertensi pada kehamilan*.
- Araki, E. (2020). Japanese Clinical Practice Guideline for Diabetes 2019. *Diabetology International*, 11(3), 165–223. <https://doi.org/10.1007/s13340-020-00439-5>
- Astuti, D. P., Damayanti, R., Mutikai, W. T., & Maryana, J. (2023). *Identifikasi Karakteristik Ibu Hamil Risiko Tinggi*. 2(1), 17–22.
- Atmaja, D. M. U., Hakim, A. R., Basri, A., & Ariyanto, A. (2023). Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma Random Forest Berbasis Mobile. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 7(2), 161. <https://doi.org/10.30595/jrst.v7i2.16705>
- Bainuan, L. D., & Juaria, H. (2018). Pengaruh Pemberian Tapel Perut Dan Jus Citrus Aurantifolia Terhadap Penurunan Berat Badan Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.47560/keb.v7i1.95>
- Damayanti Triya, P. S. (2020). Asthma During Pregnancy: Mechanisms and Clinical Implications. *J Respirologi Indonesia*, 40(4), 251.
- Eti Rohaeti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi Di Wilayah Kerja Puskesmas Mubune Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 11(1), 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4389>
- Goldstein, J. A., Gallagher, K., Beck, C., Kumar, R., & Gernand, A. D. (2020). Maternal-Fetal Inflammation in the Placenta and the Developmental Origins of Health and Disease. *Frontiers in Immunology*, 11(November), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.531543>
- Islami, I., Asiyah, N., & Nasriyah, N. (2021). Covid 19 Pada Kehamilan. *Indonesia Jurnal Kebidanan*, 5(2), 48. <https://doi.org/10.26751/ijb.v5i2.1198>
- Kaimmudin, L., Pangemanan, D., & Bidjuni, H. (2018). Hubungan Usia Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Hipertensi di RSUD GMIM Pancaran Kasih Manado. . . *Jurnal Keperawatan*, 1(6), 1–5.
- Kesehatan, K., Kesehatan, P., & Jurusan, S. (n.d.). *PERBEDAAN PENGARUH MULTIPLE MICRO NUTRIENT (MMN) DAN MORINGA OLEIFERA TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN TIKUS BUNTING* Dwi Retna Prihati, RD Rahayu. 127–131.
- Khasanah, Y. U., & Wahyuningsih, F. (2021). Risiko Kehamilan Berdasarkan Riwayat Kesehatan Ibu Di Puskesmas Bantul II. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 7(1), 13–19. <https://doi.org/10.48092/jik.v7i1.117>
- McLay, J. S., Izzati, N., Pallivalapila, R., & Shetty. (2017). Pregnancy, prescription medicines and the potential risk of herb-drug interactions: A cross-sectional

- survey. *BMC Complementary AnAbduld Alternative Medicine*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12906-017-2052-1>
- Moin, A. S. M. (2021). The Role of Heat Shock Proteins in Type 1 Diabetes. In *Frontiers in Immunology* (Vol. 11). <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.612584>
- Pramestiyani, M., & Fadhilah, S. (2020). Pengaruh suplementasi ferro sulfat terhadap kadar low density lipoprotein dan high density lipoprotein pada tikus bunting. *Ilmu Gizi Indonesia*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.35842/ilgi.v4i1.162>
- Rangkuti, N. A., & Mei, A. H. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Usia Ibu Hamil dengan Kehamilan Risiko Tinggi di Puskesmas Labuhan Rasoki. *Education and Development*, 8(4), 513–517.
- Rohmani, A., Setyabudi, M. T., & Puspitasari, D. R. (2015). Faktor Resiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan. *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang*, 4, 1–9.
- Umiyah, A. (2023). Analisis kejadian diabetes melitus gestasional di wilayah kerja Puskesmas Banyuputih. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 14(02), 317–323. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v14i02.824>
- Wang, H., & Li, N. (2020). *Tinjauan Artikel Asma dalam Kehamilan: Patofisiologi, Diagnosis, Manajemen. 2020.*
- Wirahartari, L. M., Herawati, S., & Wande, N. (2019). Gambaran Indeks Eritrosit Anemia Pada Ibu Hamil Di Rsup Sanglah Denpasar Tahun 2016. *Jurnal Medika*, 8(5), 2597–8012. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>
- Yao, H. (2019). Gestational diabetes mellitus increases the detection rate and the number of oral bacteria in pregnant women. *Medicine (United States)*, 98(11). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000014903>

BAB V

TEKNOLOGI MEDIS UNTUK MENDUKUNG KELAHIRAN YANG AMAN

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi memiliki peran penting dalam segala bidang khususnya pada Kesehatan. Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 bahwasanya angka kematian Ibu masuk dalam kategori tinggi yakni 395/100.000 kelahiran hidup. Data WHO menyatakan bahwasanya dari Tahun 2020 terdapat 800 ibu meninggal dikarenakan komplikasi kehamilan dan persalinan. Data tersebut menjadi indikator yang berkaitan dengan Kesehatan ibu. (Poernareksa & Rahmadiliyani, 2025) Penyebab angka masih tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh beberapa hal yakni minimnya edukasi tentang kebidanan, minimnya pelayanan penanganan kedaruratan obstetri ginekologi yang cepat dan tepat, tingginya pengobatan tradisional yang masih menjadi pondasi utama penanganan masalah kesehatan bagi Masyarakat. (Pusadan et al., 2023) Persalinan merupakan proses yang normal dimana bayi dan plasenta dikeluarkan dari Rahim setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu atau lebih melalui vagina maupun lainnya dapat melalui bantuan atau secara alamiah. (Kurniawan, R., & Melaniani, 2019)

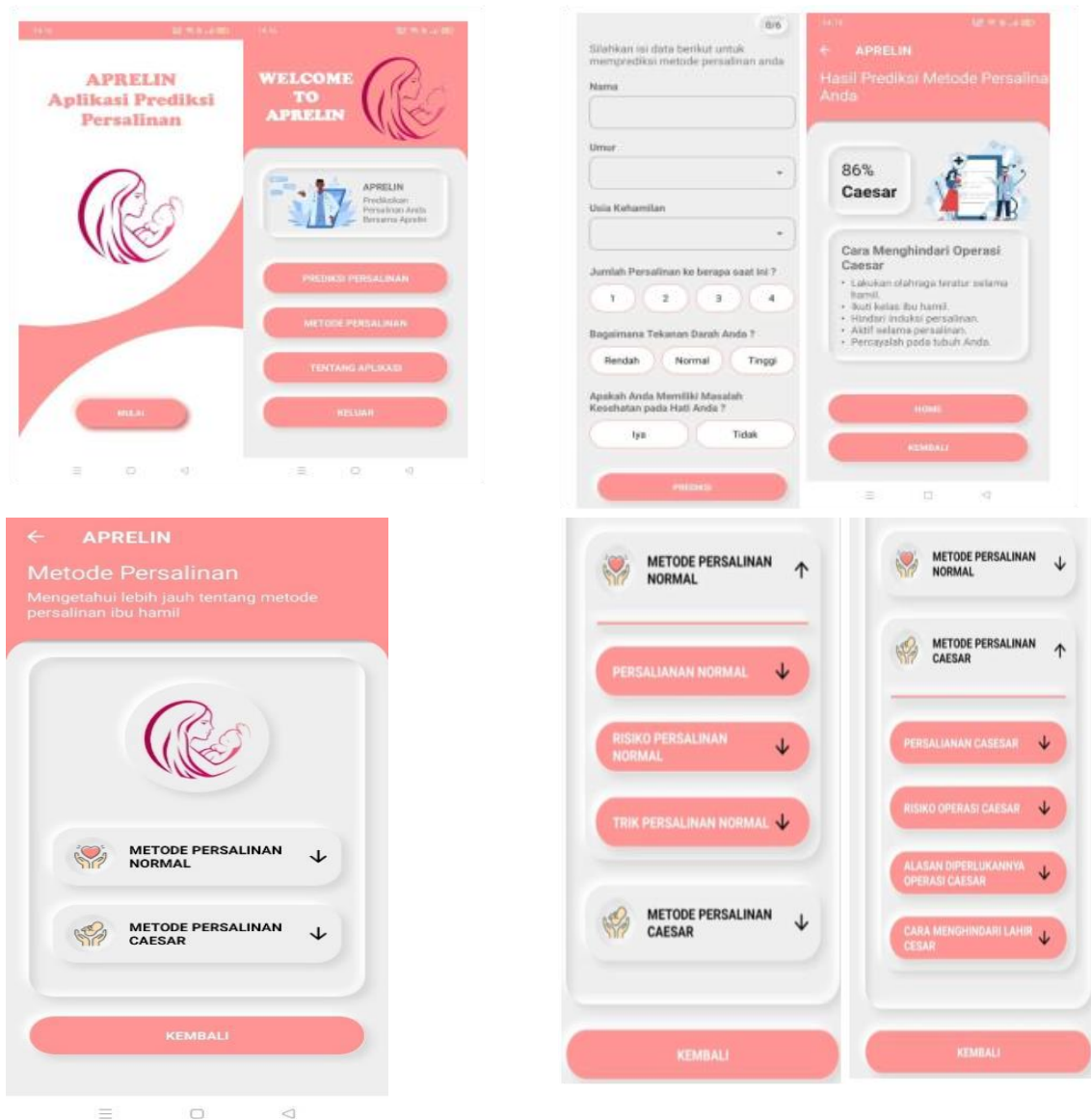
Teknologi merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi medis merupakan Langkah awal kemajuan khususnya di bidang Kesehatan. Salah satu terapan yang dapat digunakan yakni system informasi yang dapat digunakan sebagai dataset awal dalam penentuan metode persalinan yang selanjutnya dikembangkan sebagai diagnosis dini berdasarkan Riwayat yang pernah dialami pasien.

B. Penerapan Teknologi medis untuk mendukung kelahiran yang aman

1. Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma *Random Forest Berbasis Mobile*

Kategorisasi data merupakan prosedur yang melibatkan teknologi pembelajaran mesin, bagian dari kecerdasan buatan, dan tidak dapat diselesaikan secara manual. Sihombing dan Yulianti menyatakan bahwa (2021). Untuk menghasilkan perilaku objek, pengajaran mesin memerlukan data awal (Arga et al., 2020; Wibowo et al., 2020). Machine learning memiliki banyak algoritma yang dapat digunakan untuk memecahkan kasus dengan berbagai jenis data. Algoritma forest random, yang merupakan pengembangan dari algoritma

decision tree dalam machine learning, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data persalinan ibu hamil ini. Metode ini bekerja seperti pohon dengan simpul akar yang dimanfaatkan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan..(Atmaja et al., 2023)



Gambar 1 Aplikasi APRELIN (Aplikasi Prediksi Persalinan)

Data tentang nama, usia, usia kehamilan, jumlah kelahiran, tekanan darah, dan penyakit hati semuanya disertakan dalam aplikasi ini. Selain mengidentifikasi teknik persalinan normal dan caesar, sistem akan memberikan prediksi metode persalinan berdasarkan perhitungan algoritma random forest terhadap data yang dimasukkan pengguna.

2. Kursi Persalinan

Kehamilan dan kenyamanan wanita yang akan melahirkan dapat terjaga secara efektif apabila wanita diposisikan sesuai fisiologi persalinan. Posisi yang tepat juga penting bagi penolong persalinan untuk membantu persalinan dan menerima bayi. Dengan menggeser posisi persalinan dan tetap tegak, teknik nonfarmakologis berdasarkan teori kontrol gerbang Melzack dan Wall membantu mengurangi ketidaknyamanan persalinan. Postur tegak selama persalinan didefinisikan sebagai garis vertikal yang menghubungkan pusat vertebra lumbar ketiga dan kelima. Vertebra lumbar ketiga terletak di atas vertebra kelima. Beberapa postur tegak, termasuk duduk, berlutut, dan jongkok, dapat digunakan selama persalinan.

Karena kompresi aortakava dan kesejajaran tubuh berkurang, postur tegak menawarkan manfaat memanfaatkan efek menguntungkan dari gravitasi. Janin dengan jalan lahir. Dibandingkan dengan wanita yang melahirkan tegak, wanita yang melahirkan terlentang mengalami kontraksi yang jauh lebih sedikit. Karena postur tegak meningkatkan tekanan panggul hingga 30 hingga 50 mmHg lebih banyak daripada posisi terlentang, menggunakan efek gravitasi pada posisi ini saat mengejan dapat meningkatkan kemanjurannya.

Beberapa strategi untuk tetap tegak meliputi bersandar di tempat tidur, berayun sambil memegang tali, memanfaatkan bantal besar, bersandar pada pasangan melahirkan, dan menggunakan bangku dan kursi melahirkan. Kursi persalinan telah lama digunakan untuk membantu posisi tegak. Dalam karya sejarah Giovanni Savonarolla, seorang dokter Italia yang hidup dari tahun 1384 hingga 1461, terdapat buku yang dikenal sebagai "Praktika Major", yang menjelaskan praktik persalinan saat itu. Penolong persalinan duduk di hadapan ibu yang hendak melahirkan, yang duduk pada bangku bersalin berbentuk setengah lingkaran di dalam buku dan bersandar pada seorang wanita yang lebih tinggi darinya.

Selama berabad-abad, berbagai desain kursi persalinan telah dibuat untuk mencerminkan keyakinan dan kebijakan penolong persalinan tentang pertolongan persalinan. Namun, desain dan fungsinya tetap sama. Selama persalinan Ibu yang akan melahirkan tidak lagi duduk di pangkuan bidan seperti sebelumnya; sebagai gantinya, ia menggunakan kursi bersalin. Kursi ini sudah ada sebelum ruang bersalin dikuasai oleh dokter laki-laki. Kursi bersalin dan peralatan serupa lainnya telah digunakan di seluruh dunia, tidak hanya di satu wilayah.

Seorang ibu melahirkan sambil berdiri tegak. Seperti dijelaskan di bawah, kursi bersalin memiliki sandaran yang dapat disesuaikan sehingga ibu dapat berpindah dari posisi tegak ke posisi berbaring..(Abarca, 2018).



Gambar 2. Kursi Persalinan

Temuan sukarelawan sebelumnya didukung oleh uji coba acak terhadap 189 wanita di Inggris Raya. Rasa tidak nyaman di punggung lebih jarang terjadi dan wanita cenderung merasa lebih nyaman saat melahirkan di kursi bersalin.(Rangkuti, N. A., & Mei, 2020).

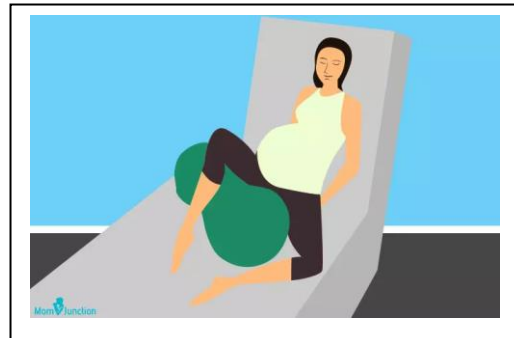
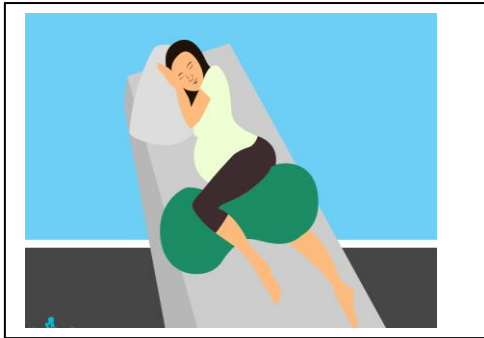
3. Peanut Ball

Pada setiap tahap kehamilan sampai dengan menjelang persalinan, selain perubahan fisik ibu juga akan mengalami perubahan psikologis, dimana ibu

tersebut akan dituntut untuk beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi, dalam menjalani proses ini dukungan keluarga secara intensif dibutuhkan oleh ibu. Proses persalinan akan semakin sulit karena lingkungan psikologis ibu yang kurang mendukung. Rasa khawatir, takut, dan cemas yang berlebihan tanpa sebab, yang akhirnya berujung pada stres. Otot-otot tubuh menjadi kaku karena situasi yang menegangkan ini; khususnya otot-otot di jalan lahir menjadi keras dan kaku, sehingga sulit untuk mengembang, yang mengganggu proses persalinan. Selain itu, emosi yang tidak stabil akan memperparah penderitaan ibu..(Trihartiningsih, 2023).

Salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh ibu bersalin adalah persalinan lama. Jika tidak ditangani, hal ini akan menyebabkan persalinan menjadi lebih sulit untuk berkembang. Masalah yang akan terjadi apabila tidak tertangani maka kemungkinan ibu mengalami korioamnionitis, perdarahan pada masa nifas hingga kematian bagi ibu dan bayi. Hasil penelitian mengemukakan di negara Amerika persalinan yang dilakukan pertolongan dengan tenaga medis merupakan Upaya yang memberikan persalinan yang aman bagi ibu dan janin yakni dengan memperhatikan proses kemajuan persalinan melalui posisi bersalin baik secara berdiri maupun lainnya guna mempercepat kala I persalinan.

Pengelolaan masalah nyeri pada persalinan dapat dilakukan secara farmakologi maupun non farmakologi. Secara non farmakologi yakni melalui relaksasi, pijat, birthing ball (peanut ball), pijat endorphen, pelvic rocking, terapi music, aromaterapi. Peanut ball merupakan salah satu birthing ball yang dapat diterapkan yakni berbentuk seperti kacang yang diterapkan melalui Latihan sederhana guna membantu proses persalinan yang aman. Peanut ball adalah penatalaksanaan secara non farmakologi yang dapat mempengaruhi proses bersalin pada kala I, pengelolaan ini dianggap murah, mudah dan mempercepat persalinan normal.



Peanut ball memberikan rasa nyaman, merangsang kontraksi uterus yang dapat mempercepat turunnya janin ke panggul hingga meminimalisir Tindakan persalinan secara sesar.



[Give Birth With Balls! Peanut Balls for Labor & Birth](#)

Bola Kacang mengurangi tekanan, melancarkan aliran darah ke rahim, plasenta, dan bayi, serta membuat lutut dan pergelangan kaki lebih nyaman. Untuk membantu melebarkan diameter panggul ibu dan memungkinkan janin turun dengan cepat, Bola Kacang juga memberikan tekanan balik pada paha dan perineum. Bola kacang merupakan salah satu cara nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri persalinan pada wanita yang melahirkan pada fase aktif pertama.. Digunakan dalam posisi berbaring, bola ini membuat ibu lebih nyaman

dan membantu membuka rongga panggul lebih cepat, sehingga mengurangi tingkat nyeri persalinan yang sebenarnya.

4. Personal Health Record

Personal Health Record (PHR) merupakan Rekam Kesehatan Pribadi yang merupakan catatan dan data individu, pengobatan, pemeriksaan maupun lainnya yang diberikan. Pengembangan rekam medis ini dikarenakan mengantisipasi hilangnya data, memberikan layanan cepat, peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan sesuai dengan Riwayat Kesehatan. (Kristina & Armita, 2022) Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sebagai Upaya kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh petugas maupun pasien dengan cara mudah mengakses secara online data, Riwayat Kesehatan dan Riwayat pengobatan. (Susilo, 2019)

Metode K-Nearest Neighbors terdapat data training dan data testing Dimana data training berdasarkan Riwayat pasien lainnya, pengembangan yang dilakukan yakni mendiagnosis apakah kelahiran dapat secara normal atau melalui Tindakan operasi. Hasil penelitian metode ini mengemukakan bahwa KNN dapat menganalisis hasil dugaan proses kelahiran seorang pasien. Data yang digunakan sebagai factor prediksi pemilihan persalinan yakni : usia ibu, Usia Kehamilan, BB ibu, TB Ibu, HB, Hematokrit, Trombosit, Eritrosit, Leukosit, Glukosa, Protein, jumlah janin, posisi janin, presentasi janin, TBJ, Ketuban Pecah dini, Diabetes, Hepatitis B, Riwayat penyakit Ginjal, Riwayat Hipertensi, Riwayat penyakit jantung, Riwayat Kanker, Riwayat Aborsi, Paritas, Persalinan.

5. Hidroterapi

Nyeri persalinan adalah hal yang dianggap normal lazim terjadi pada saat proses persalinan. Rasa tidak nyaman yang dimulai dari Kala I yakni mulai pembukaan 1-10 cm. sebab terjadinya rasa nyeri yakni adanya kontraksi Rahim yang diakibatkan adanya dilatasi serviks. Semakin meningkatnya pelebaran servik maka rasa nyeri semakin bertambah hingga fase aktif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 70-80% ibu melahirkan menginginkan proses persalinan yang nyaman tanpa rasa nyeri. Factor penyebab nyeri dikemukakan lainnya yakni rasa Lelah, khawatir dan kondisi stress. Lemahnya kontraksi dapat disebabkan karena adanya kondisi stress yang berdampak pada lamanya persalinan.(Nurasih & Nurkholifah, 2016).

Penatalaksanaan nyeri persalinan dapat dilakukan melalui farmakologi dan non farmakologi. Metode farmakologi dapat diberikan Tindakan pemberian anti nyeri secara epidural ,spinal, *intra thecal bupivacaine (ILA)*, *paracervical block*, *block syaraf perineal dan pudendal* dan *Transcutaneous electrical nerve stimulation* (TENS).metode farmakologi lain yakni dengan non opioid (asetaminofen dan obat antiinflamatory drug/NSAID), opioid (Narkotik) dan koanalgesik. Sedangkan secara non farmakologi yakni secara homeopathy, pijat, hipnotherapy,relaksasi, distraksi, stimulasi kutaneus, kompres dan hidroterapi.

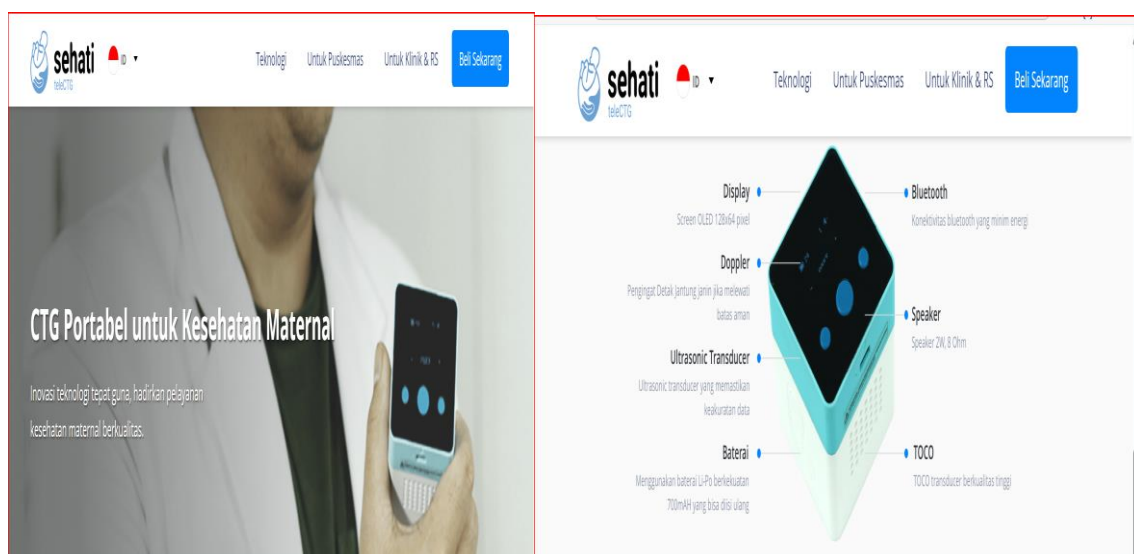


Hidroterapi memberikan efek yakni mengurangi kecemasan dalam menghadapi persalinan, kecemasan yang timbul yakni adanya pola pikir yang dianggap akan terjadi hal negative pada proses persalinan. Nyeri persalinan memiliki dampak pada system jantung dan pernafasan. Darah yang mengalir dari oksigen ke otot Rahim mengalami kekurangan hal ini katena pembuluh darah mengalami vasokonstriksi dan penyempitan maka rasa nyeri menjadi hebat.ibu

yang mengalami hipo oksigen dapat berakibat terjadinya hipoksemia pada ibu dan janin.

6. Tele-CTG

Tahapan pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan Kesehatan dan keselamatan pasien ibu hamil memiliki resiko yang sangat tinggi . pengambilan Keputusan oleh bidan harus dalam kurun waktu cepat dan tepat hal ini karena ada dua nyawa yang harus terselesaikan. Lama waktu dalam proses konsultasi dengan dokter merupakan salah satu kendala yang banyak ditemukan oleh bidan sebagai garda utama awal yang menghadapi setiap kasus gawat daruratan pasien Ibu dan anak. Masalah ini dapat terselesaikan dengan adanya teknologi yang dapat digunakan sebagai andalan utama dalam menjalin komunikasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya guna proses pemberian terapi dan pengambilan Keputusan apabila secara langsung dokter atau kolega medis tidak dapat datang secara langsung dalam pemberian pelayanan yakni adanya alat CTG, Tele-CTG Merupakan tekonologi yang mendasar pada rekam jejak Kesehatan yang dimiliki oleh ibu hamil termasuk Riwayat Kesehatan lampau yang dialami. Tele-CTG memiliki fungsi yakni memudahkan proses diskusi secara cepat antara dokter kandungan dengan bidan. Teknologi ini dapat menjadi salah satu perubahan yang membantu pengurangan kesalahan dalam pengambilan Keputusan yang berakibat kematian pada ibu dan janin. Namun dalam hal distribusi Tele-CTG masih belum merata karena blm adanya izin dan dukungan penuh dari pemerintah.



<https://telectg.co/id/technology/>

Penerapan Tele-CTG saat ini baru dilakukan oleh Bidan yang tergabung di komunitas BIDAN SEHATI sejak TAHUN 2019 yakni pada proses konsul terkait kehamilan pasien tersebut. Selanjutnya data akan diinput dan menjadi baseline proses pemeriksaan rujukan oleh dokter obgyn.

7. Metode Persalinan ILA

Persalinan adalah proses normal yang dialami ibu hamil dan merasakan nyeri pada tahap bersalin. nyeri yang berlebihan berakibat terganggunya proses persalinan hingga fetal distress. Selain itu dampak psikologis dapat mempengaruhi rasa nyeri yang dirasakan. *Intralabour Analgesia* (ILA) adalah cara mengurangi nyeri pada proses persalinan yang direkomendasikan secara epidural dianggap paling efektif.

Terapi ILA berdampak pada perbaikan kondisi stress psikologis pada ibu bersalin yakni mengeluarkan ekspresi gen yang dapat memicu protein dengan perbaikan respon imun. Penggunaan dosis optimal ILA dapat diolah di hipotalamus dan menurunkan CRH kemudian ACTH diproduksi yang berdampak turunya neuron hipofise anterior dan mempengaruhi adanya penurunan kortisol oleh respon korteks adrenal, ion kalsium mengalami peningkatan karena adanya turunya kadar kortisol. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya kontraksi kuat dari myometrium dan persalinan mengalami proses yang lebih cepat atau normal.

8. Persalinan *Enhanced Recovery After Cesarean Surgery* (ERACS)

Enhanced Recovery After Cesarean Surgery (ERACS) adalah metode persalinan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ibu setelah operasi caesar. Metode ini menggunakan prinsip pemulihan cepat yang telah digunakan oleh prosedur bedah sebelumnya, yang bertujuan untuk mengurangi nyeri, mempercepat mobilisasi, dan mempersingkat masa rawat inap di rumah sakit.

Keunggulan ERACS adalah Mengurangi nyeri pascaoperasi dengan menggabungkan anestesi epidural dan spinal dengan analgesia multimodal, yang mengurangi kebutuhan opioid. Pemulihan Cepat: Ibu dapat mulai bergerak dalam enam jam setelah operasi, yang membantu mereka pulih lebih cepat. Mengurangi Risiko Komplikasi Mencegah trombosis vena dalam, infeksi luka dan nyeri jangka panjang. Pasien biasanya dapat pulang dalam 24-48 jam setelah operasi, yang merupakan waktu rawat inap yang lebih singkat. Meningkatkan Keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Ibu lebih sadar dan dapat melakukan IMD setelah persalinan dengan lebih cepat.

Perbandingan ERACS dan Operasi Caesar konvensional

No	Aspek	ERACS	Operasi Caesar konvensional
1	Mobilisasi	6 jam pascaoperasi	24 jam atau lebih
2	Rawat Inap	24-24 Jam	3-5 hari
3	Penggunaan opioid	Minimal	Umumnya digunakan
4	Nyeri pascaoperasi	Lebih rendah	Lebih tinggi
5	Inisiasi menyusui dini	Lebih cepat	Bisa tertunda

Standar baru persalinan bedah adalah ERACS, inovasi dalam prosedur caesar yang lebih nyaman bagi ibu dengan pemulihan yang lebih cepat dan risiko komplikasi yang lebih rendah.

C. Penutup

Teknologi kesehatan ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan keamanan bagi ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta menciptakan pengalaman persalinan yang lebih aman dan nyaman. Yakni terdiri dari Algoritma Random Forest Berbasis Mobile, Kursi Persalinan, *Personal Health Record*, *Peanut ball*, Hidroterapi, *Tele-CTG* dan masih terdapat teknologi Kesehatan lain yang berkaitan dengan persalinan.

Referensi

- Abarca, R. M. (2018). Kursi persalinan. In *Forum ilmiah kesehatan (FORIKES)*.
<https://bit.ly/3MbdDsv>
- Atmaja, D. M. U., Hakim, A. R., Basri, A., & Ariyanto, A. (2023). Klasifikasi Metode Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma Random Forest Berbasis Mobile. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 7(2), 161.
<https://doi.org/10.30595/jrst.v7i2.16705>
- Kristina, K., & Armita, A. (2022). Perancangan Aplikasi Penyusunan Cakupan Pelayanan Persalinan dan Nifas untuk Bidang Desa Menggunakan Metode Throwaway Prototyping. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 297–308. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i2.5591>
- Kurniawan, R., & Melaniani, S. (2019). Hubungan Paritas, Penolong Persalinan dan Jarak Kehamilan dengan Angka Kematian Bayi di Jawa Timur. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 7(2), 113–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jbk.v7i2.2018.113-121>
- Minarni, P. A., Bowo, I. T., Widayati, W., & Pringsewu, U. M. (2025). *OPTIMASI PENENTUAN PENANGANAN PERSALINAN SECTIO CAESAREA (SC) DENGAN METODE NEURAL NETWORK DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)*. 14(1), 163–170.
- Nurasih, & Nurkholifah. (2016). Intensitas Nyeri Antara Pemberian Kompres Air Hangat Dengan Masase Punggung Bagian Bawah Dalam Proses Persalinan Kala I Fase Aktif. *Jurnal CARE Ilmiah Kesehatan*, 4(3), 21–29.
- Poernareksa, D., & Rahmadiliyani, N. (2025). *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia Implementasi Data Mining dalam Menentukan Prediksi Status Resiko Persalinan pada Ibu Hamil menggunakan Algoritma*. 7(1), 123–132.
- Pusadan, M. Y., Ghifari, A., & Anshori, Y. (2023). Implementasi Data Mining untuk Prediksi Status Proses Persalinan pada Ibu Hamil Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Technomedia Journal*, 8(1 Juni), 137–153.
<https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1.1980>
- Rangkuti, N. A., & Mei, A. H. (2020). Hubungan Pengetahuan dan Usia Ibu Hamil dengan Kehamilan Risiko Tinggi di Puskesmas Labuhan Rasoki. *Education and Development*, 8(4), 513–517.
- Susilo, B. (2019). Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Tumbuh Kembang Anak. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 139–143.
- Trihartiningsih, E. M. (2023). PEANUT BALL EFEKTIF MENGURANGI LAMA PERSALINAN KALA I. *JURNAL PENGEMBANGAN ILMU DAN PRAKTIK KESEHATAN*, 2(2), 1–8.
<https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/PIPK/article/view/269/253>

Profil Penulis



Dr. Fitriana, S.SiT., M.Kes.

Lahir di Pringsewu, 23 Juli 1982. Putri ke-5 dari pasangan ibu Wirda R dan Bapak Ismet Noor (Rahimahullah) ini menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kab. Pringsewu Lampung. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh berawal dari pada Poltekkes Jakarta III dan yang terakhir Pendidikan Doktoral pada Universitas Sebelas Maret (UNS) lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan mengabdikan diri di Universitas Aisyah Pringsewu Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang sebagian dalam lingkup kebidanan, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat.



Fitri Ayatul Azlina, S.Kep., Ns, M.Kep.,

lahir di Bangkuang, 04 Februari 1993. Penulis merupakan dosen di Program Studi Keperawatan FKIK ULM dan bergabung di Departemen Keperawatan Maternitas sejak tahun 2016. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tahun 2015 dan menyelesaikan jenjang pendidikan S2 Keperawatan dengan Peminatan Keperawatan Maternitas di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2019. Kegiatan utama penulis adalah melaksanakan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Penulis juga terlibat aktif sebagai pengurus Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis telah memiliki beberapa buku serta HAKI. Email Penulis: fitriayatulazlina@ulm.ac.id



Bd. Erni Hernawati, S.S.T., M.Keb., M.M., Ph.D.

Riwayat Pendidikan:

- Menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di STIKES A. Yani Cimahi pada Tahun 2006.
 - Menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di STIKES A. Yani Cimahi pada Tahun 2009.
 - Menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kesehatan pada Tahun 2011
 - Menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kebidanan di FK UNPAD pada Tahun 2015
 - Menyelesaikan pendidikan S3 di Lincoln University Malaysia pada tahun 2024
- Sejak tahun 2008 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Institut Kesehatan Rajawali. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.
- Penulis dapat dihubungi melalui email: erniehernawatie@gmail.com



Dr. Ani Kristianingsih, S.ST., M.Kes. Lahir di Jombang, 05 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Akbid Alifa Pringsewu lulus tahun 2010. Jenjang D4 Kebidanan di Universitas Malahayati Lulus Tahun 2012. Jenjang Magister Kesehatan di Universitas Malahayati Peminatan Kesehatan Reproduksi Lulus Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Doktoral pada Universitas Sebelas Maret lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010-2014 di Akbid Alifa, selanjutnya mengabdikan diri di Universitas Aisyah

Pringsewu Mulai 2014 hingga saat ini. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku yang Sebagian dalam lingkup kebidanan, rutin melaksanakan penelitian dengan output publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, serta secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anikristianingsih@aisyahuniversity.ac.id

Sinopsis

Kehamilan dengan risiko tinggi memerlukan manajemen khusus untuk mencegah terjadinya komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Buku referensi "**Manajemen Kesehatan Ibu Hamil Berisiko Tinggi**" ini hadir dengan pembahasan mendalam tentang strategi pengelolaan kesehatan ibu hamil berisiko tinggi, yang dikemas secara ilmiah, praktis, dan mudah diaplikasikan di lapangan oleh tenaga kesehatan dan bidan.

Materi dalam buku ini mencakup empat aspek utama: identifikasi dini kehamilan berisiko tinggi, peran bidan dalam pemantauan ketat kondisi ibu hamil, tata laksana berbagai kondisi medis kronis seperti hipertensi, diabetes gestasional, anemia, serta asma selama kehamilan, hingga pemanfaatan teknologi medis modern dalam menunjang proses kelahiran yang aman. Pembaca diajak memahami metode-metode terkini seperti pemanfaatan aplikasi prediksi persalinan berbasis kecerdasan buatan, penggunaan kursi persalinan ergonomis, tele-CTG, serta berbagai teknologi inovatif lainnya.

Dengan sajian materi yang lengkap, sistematis, serta berbasis bukti ilmiah terbaru, buku ini menjadi panduan yang sangat relevan bagi praktisi kesehatan, akademisi, mahasiswa kebidanan, serta keluarga dalam memastikan kehamilan yang aman dan sehat, sekaligus mendukung tercapainya target penurunan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.

Kehamilan dengan risiko tinggi memerlukan manajemen khusus untuk mencegah terjadinya komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Buku referensi "Manajemen Kesehatan Ibu Hamil Berisiko Tinggi" ini hadir dengan pembahasan mendalam tentang strategi pengelolaan kesehatan ibu hamil berisiko tinggi, yang dikemas secara ilmiah, praktis, dan mudah diaplikasikan di lapangan oleh tenaga kesehatan dan bidan.

Materi dalam buku ini mencakup empat aspek utama: identifikasi dini kehamilan berisiko tinggi, peran bidan dalam pemantauan ketat kondisi ibu hamil, tata laksana berbagai kondisi medis kronis seperti hipertensi, diabetes gestasional, anemia, serta asma selama kehamilan, hingga pemanfaatan teknologi medis modern dalam menunjang proses kelahiran yang aman. Pembaca diajak memahami metode-metode terkini seperti pemanfaatan aplikasi prediksi persalinan berbasis kecerdasan buatan, penggunaan kursi persalinan ergonomis, tele-CTG, serta berbagai teknologi inovatif lainnya.

Dengan sajian materi yang lengkap, sistematis, serta berbasis bukti ilmiah terbaru, buku ini menjadi panduan yang sangat relevan bagi praktisi kesehatan, akademisi, mahasiswa kebidanan, serta keluarga dalam memastikan kehamilan yang aman dan sehat, sekaligus mendukung tercapainya target penurunan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

